

Manual de configuración

Gestión del tiempo



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: octubre de 2009

Tabla de contenidos

■ Acerca de este capítulo	1
■ Conceptos básicos	1
■ Configuración de Gestión del tiempo	5
Tiempo teórico: estructura funcional	5
Tiempo teórico: Meta4Objects	6
Calendarios: estructura funcional	10
Calendarios: Meta4Objects	10
Tiempo real: estructura funcional	13
Tiempo real: Meta4Objects	13
Visión general del tiempo teórico: estructura funcional	17
Visión general del tiempo teórico: Meta4Objects	17
■ Proceso de ejecución	19
Tiempo teórico	19
Tiempo real	24
Calendarios	28
Visión general de tiempo teórico	35
■ Meta4Object SCO_THEORETICAL_TIME	36
■ Integración control de presencia	39
Tablas temporales	41
SCO_API_INCIDENTENCE	41
Ausencias recibidas (SCO_API_REAL_TIME_PRD)	44
Modelos de referencia (API) (SCO_API_REF_MOD)	47
Semanas (API) (SCO_API_WEEK)	50
Semanas en modelo de referencia (SCO_API_REF_WEEK_MOD)	55
Asignación de modelos (SCO_API_HR_THEOR_TIME)	58
Presentaciones	63
Definir origen incidencias (SCO_TA_API_INCIDENTENCE)	63
Incidencias para periodos de RH (SCO_TA_API_REAL_TIME)	63
Modelos de referencia (SCO_TA_API_REF_LOAD)	64
Semanas para modelos de referencia (SCO_TA_API_REF_W_PRES)	65
Modelos de referencia para periodos de RH (SCO_TA_API_THEOR_LOAD)	65
Semanas (SCO_TA_API_WEEK_VIEW)	66
Tareas	67
JSTA_API_WEEK_PROCESS	67
JSTA_API_INCIDENTENCE_PROCESS	67
JSTA_API_REF_MOD_PROCESS	67
JSTA_API_HR_PROCESS	67

JSTA_API_REF_W_PROCESS	68
■	68
■ Anexo.....	68

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica la configuración necesaria para **Gestión del tiempo**. Le ofrece una visión detallada de los Meta4Objects en los que se basa y el flujo de ejecución.

Gestión del tiempo le permite establecer el tiempo teórico y los calendarios de la organización, de acuerdo con los cuales se van a gestionar los horarios laborales de los empleados con arreglo a:

- Los festivos que les corresponden
- Las incidencias de ausencia o presencia, con impacto en el cálculo de la nómina, de los empleados y colaboradores

Este módulo le facilita, además, a través de su componente **Integración control de presencia**, que su departamento de informática pueda desarrollar, la integración de datos referentes a incidencias y tiempo teórico de los empleados, datos originariamente contenidos en tablas temporales procedentes de cualquier programa externo de control de presencia.

Conceptos básicos

Tiempo real

El *tiempo real* es la gestión de toda desviación o alteración del tiempo teórico de un empleado (sus días y horas teóricos de trabajo).

El tiempo real se basa en las *incidencias* habidas en relación con el tiempo teórico de un empleado y en la asignación de éstas; de toda esta información se nutre el proceso de cálculo de la nómina.

Incidencia

La *incidencia* es cualquier acontecimiento especial que se desvíe de la actividad teórica de un empleado y que pueda influir en su nómina. Esta incidencia puede consistir tanto en la ausencia como en la presencia extraordinarias.

El registro de incidencias puede realizarse en dos ámbitos, según la amplitud, el alcance y las reglas de gestión que se establezcan para la incidencia. Pueden introducirse incidencias:

- Respecto al nivel del periodo de actividad del empleado (para ausencias o presencias de larga o media duración)

- Respecto al nivel del rol del RH (para ausencias o presencias de media o corta duración)

Meta4® PeopleNet® le permite introducir incidencias tanto de manera individual como colectiva; esta segunda forma se basa en criterios de selección de poblaciones a partir de la totalidad de los empleados dependientes de una unidad organizativa, empresa, etcétera.

Gestión del tiempo de trabajo

La *gestión del tiempo de trabajo real* de cada empleado se relaciona directamente con:

- El modelo de referencia o modelo teórico asignado, la destitución del tiempo de trabajo y el calendario del empleado
- La ausencia y presencia del empleado

El seguimiento de la ausencia y la presencia se puede realizar de acuerdo con dos métodos:

- Gestión por la excepción:
 - Se supone que el empleado cumple su tiempo teórico
 - Sólo se registran las ausencias y las horas extraordinarias
- Gestión a partir de lo realizado:
 - Con un sistema de gestión del tiempo por fichaje
 - Con un sistema de seguimiento de la actividad

Meta4 PeopleNet se centra actualmente en el primer método, es decir, en la gestión por la excepción o gestión de incidencias; esto optimiza considerablemente los esfuerzos de los responsables de la administración de personal.

Tiempo teórico

El *tiempo teórico* es el patrón de trabajo o modelo de referencia de trabajo teórico de los empleados y colaboradores de la organización.

Meta4 PeopleNet basa su gestión del tiempo teórico en semanas, en las cuales se especifican los días de trabajo y, por cada día, las horas o unidades de trabajo. De esta manera, puede planificar las horas que un empleado debe trabajar.

Tipo de semana

Un *tipo de semana* es la definición eterna de una semana a lo largo del tiempo.

La definición de un tipo de semana se realiza de manera teórica y permanente a lo largo del tiempo, pero, para poder contemplar los cambios que puedan producirse a lo largo del tiempo (por ejemplo, cambios legales en el número de horas laborables),

Meta4 PeopleNet ofrece el concepto de semana.

Semana

Una *semana* es el conjunto de siete días consecutivos (de lunes a domingo) expresados en horas o unidades que representan el tiempo teórico de asistencia de un empleado a su trabajo.

Una semana se crea a partir de uno o varios *tipo de semana* ya definidos. Su finalidad es recoger los posibles cambios que a través del tiempo se pueden producir en las semanas tipo (por ejemplo, los cambios legales: paso de 40 horas legales a 35 horas) y garantizar la transparencia de este tipo de cambios.

En caso de cambio legal, sólo se vería afectada la semana y no el modelo de referencia de todos los empleados en el que interviene dicha semana.

Modelo de referencia

El *modelo de referencia* es el patrón que define una secuencia de semanas que se suceden en el tiempo de forma cíclica. La concatenación de semanas forma el patrón de trabajo teórico o modelo de referencia de un empleado.

Meta4 PeopleNet le ofrece la posibilidad de crear:

- Un único modelo de referencia, cuando toda la organización tiene el mismo patrón de trabajo teórico (por ejemplo, de lunes a viernes, 40 horas semanales)
- Distintos modelos de referencia, cuando distintos colectivos, unidades organizativas, sociedades, etcétera, tienen distinta actividad laboral

En este último caso, Meta4 PeopleNet le permite asociar a los empleados distintos modelos de referencia adaptados a su actividad. Se puede asignar el mismo modelo de referencia a un colectivo; luego, cada uno de sus miembros podrá comenzar la secuencia de este modelo de manera diferente, lo cual permite que, aunque varias personas tengan el mismo modelo de referencia, nunca coincidan en el mismo puesto de trabajo.

La asignación de un modelo de referencia se hace con respecto al periodo del RH. Esto significa que si un RH tiene varios periodos abiertos, puede tener asociado un modelo de referencia por cada uno de ellos.

Calendario

Un *calendario* es el sistema de distribución de los días del año por meses y semanas. En Meta4 PeopleNet el calendario es laboral y se caracteriza por el registro de los días especiales y festivos. Si no existe ningún día especial asociado a un calendario, se considera que éste no tiene ningún día festivo y que todos los días son laborables.

Meta4 PeopleNet establece la diferencia entre el calendario genérico de un país, centro de trabajo, etcétera (con sus días festivos correspondientes) y, por otra parte, el calendario específico válido para un año concreto, denominado *calendario anual*. El *calendario anual* es el resultado de la generación de un calendario concreto para un año determinado. Esta generación consiste en asignar al año elegido los días festivos y especiales que le corresponden.

Los calendarios pueden quedar asignados con respecto al país, el centro de trabajo o el rol del RH.

Día festivo

Un *día festivo* es aquél que tiene un carácter especial porque incide en la actividad de la organización. No es laborable o, si lo es, se trata con carácter extraordinario en la remuneración; además, puede estar asignado a uno o varios calendarios.

Un día festivo puede aparecer en un calendario:

- En una fecha fija (por ejemplo, el 25 de diciembre)
- Periódicamente (por ejemplo, un lunes al año)
- De manera movable de un año para otro (por ejemplo, el Jueves Santo)

Para crear un día festivo, debe definir primero los diferentes tipos de día festivo. Se considera un *tipo de día festivo* aquel día especial en el que una parte o todo puede ser o no laborable. Es importante clasificar los días festivos que se pueden asignar a un calendario, ya que pueden darse varios casos:

- Día festivo no laborable en jornada completa
- Día festivo laborable en media jornada; día festivo laborable en 4 horas, etcétera

Tipo de día festivo

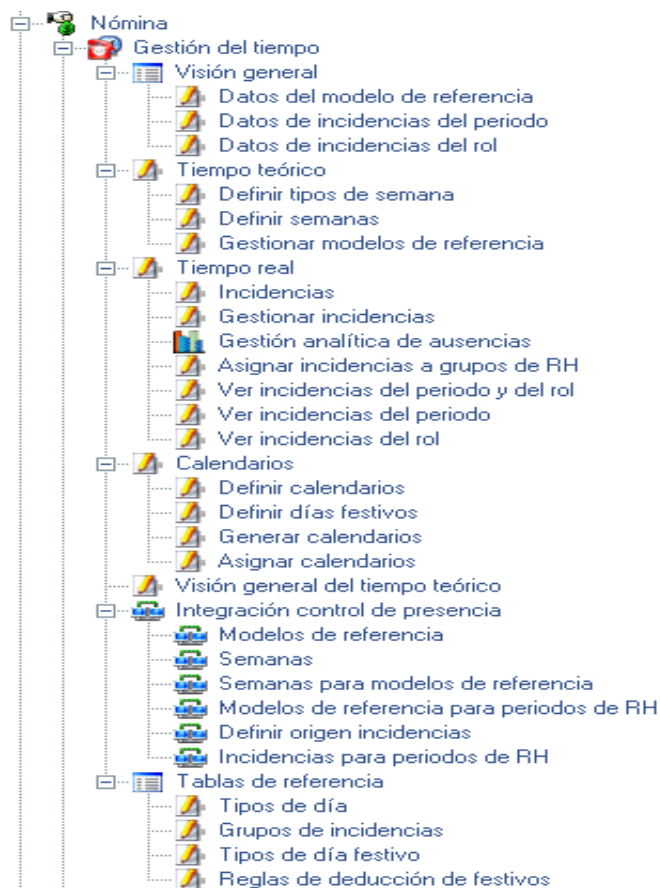
El *tipo de día festivo* es aquel día especial que, en parte o en su totalidad, no es laborable. Es importante clasificar en una tipología los días festivos que se pueden adaptar a un calendario, ya que los casos pueden ser variados:

- Un día festivo puede considerarse laborable o no
- Un día festivo puede considerarse laborable en media jornada, en un tercio, etcétera.

Configuración de Gestión del tiempo

Este apartado describe los Meta4Objects y nodos que sostiene cada componente de **Gestión del tiempo**.

La estructura funcional del módulo es la siguiente:



Tiempo teórico: estructura funcional

En este componente puede definir y planificar las horas teóricas que un trabajador debe cumplir como jornada laboral, las cuales forman las semanas laborales. Éstas definen el patrón de trabajo o modelos de referencia que se asignarán a los empleados.

El proceso funcional de **Tiempo teórico** es el siguiente:

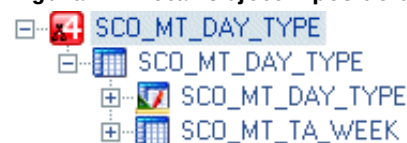
- Definición de tipos de semana
- Definición de semanas o modelo semanal
- Definición de modelos de referencia. Estos modelos de referencia están basados en las semanas definidas y se asocian a los RR.HH. de la organización (tales modelos distribuyen el tiempo teórico en el que un RH debe asistir a su trabajo).

Tiempo teórico: Meta4Objects

Puede obtener acceso a los Meta4Objects desde la siguiente opción de menú:
Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects.

- **Tipos de día (SCO_MT_DAY_TYPE).** En este Meta4Object se define el tipo de día, que se asignará posteriormente a los tipos de semana.
 Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 1. Meta4Object Tipos de día

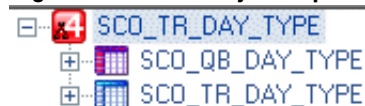


El nodo raíz de este Meta4Object es **Tipo de día (SCO_MT_DAY_TYPE)**. Está basado en la tabla **SCO_DAY_TYPE**.

Este nodo raíz cuenta con un nodo dependiente denominado **Semana (SCO_MT_TA_WEEK)**. Este nodo hijo está basado en los datos de la tabla **SCO_WEEK**.

- **Tipos de día (SCO_TR_DAY_TYPE).** Este Meta4Object controla el tipo de jornada (horas o unidades) asignada al definir los tipos de semana y muestra, una vez que el usuario ha hecho clic el botón de lista al definir las horas de trabajo de los días de la semana, sólo los registros definidos en horas o unidades, según la opción elegida.
 Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 2. Meta4Object Tipos de día



- **Definir tipos de semana (SCO_MT_WEEK).** En este Meta4Object se define el tipo de semana, entendido como la unidad de trabajo base *semana*.
 Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 3. Meta4Object Definir tipos de semana



En la aplicación, el tipo de semana puede definirse en horas o unidades. Este Meta4Object está preparado para poder introducir un nuevo tipo de asignación en porcentajes.

El nodo raíz de este Meta4Object es **Definir tipo de semana (SCO_MT_WEEK)**. Está basado en los datos de la tabla **SCO_WEEK**.

- **Semanas** (SCO_WEEKLY_HW_M). En este Meta4Object se agrupan los tipos de semana en lo que se ha denominado *semana*. Está basado en los datos de las tablas **SCO_WEEKLY_MODEL** y **SCO_HW_MODEL**, donde se ha dado vigencia a cada semana que se ha incorporado a cada *semana*. Como es un historial, sólo habrá un tipo de semana vigente para cada semana en un tiempo determinado. La semana vigente será la que se asigne al modelo de referencia. Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 4. Meta4Object Semanas



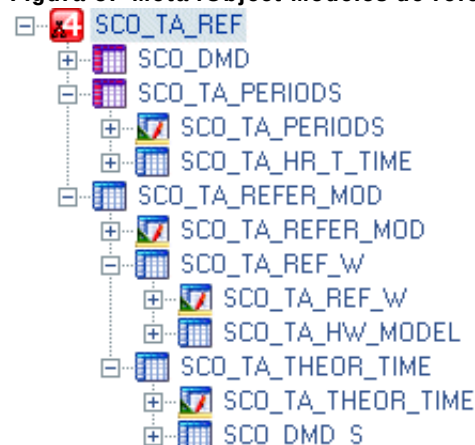
El nodo raíz de este Meta4Object es **Semana** (SCO_MT_WEEKLY_MODEL). Este nodo es el que toma los datos de la tabla **SCO_WEEKLY_MODEL**. La tabla es 1P y tiene completitud nula en la tabla **SCO_HW_MODEL**, por lo que el primer tipo de semana agregado al modelo semanal toma las fechas de la semana padre.

Este nodo raíz cuenta con un nodo hijo llamado **Historial de semana** (SCO_MT_HW_MODEL), donde se asigna el periodo de validez a los tipos de semana.



Este nodo debe tener al menos un registro para cada **semana**; no se deberá concatenar el mismo **tipo de semana**, ya que la idea de **semana** se basa en un posible cambio en la definición del **tipo de semana** (por ejemplo, cambio del número de horas trabajadas a la semana).

- **Gestionar modelos de referencia** (SCO_TA_REF). A través de este Meta4Object puede realizar las siguientes tareas:
 - Verificar la fecha de creación de los modelos de referencia y consultar las semanas vigentes para las fechas del modelo de referencia
 - Asignar los modelos de referencia definidos a los RR.HH. de la organización
 - Consultar los RR.HH. que ya tienen asignado algún modelo de referencia
 Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 5. Meta4Object Modelos de referencia

Los nodos dependientes de este Meta4Object son:

- **Modelo de referencia** (SCO_TA_REFER_MOD)

Es el nodo raíz de este Meta4Object. En este nodo le permite elegir el modelo de referencia que se asigna posteriormente a los RR.HH. Está basado en la tabla **SCO_REF_MOD**.

Este nodo raíz cuenta con dos nodos dependientes:

- **Secuencia de semanas** (SCO_TA_REF_W)

Este nodo le permite definir los modelos de referencia propiamente dichos mediante sus semanas correspondientes.

Cuenta con el nodo dependiente **SCO_TA_HW_MODEL**, que sirve para contar los registros que tiene cada semana de **Modelo de referencia**.

- **Tiempo teórico** (SCO_TA_THEOR_TIME)

Este nodo le permite cargar todos los tiempos teóricos asignados a los RR.HH.



El tiempo teórico consiste en la asignación de un modelo de referencia a los RR.HH. durante unas fechas determinadas.

- **Periodos del RH** (SCO_TA_PERIODS)

Nodo libre utilizado para cargar los RR.HH. cuando se les quiere asignar algún modelo de referencia.

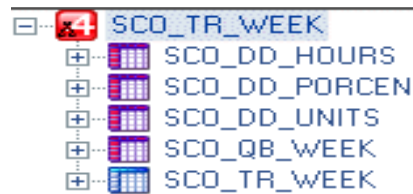
Cuenta con el nodo dependiente **Tiempo teórico** (SCO_TA_HR_T_TIME). Se utiliza para escribir en la tabla **SCO_HR_THEOR_TIME** una vez están seleccionados los RR.HH. y los modelos que se les va a asignar.

Existen otros tipos de Meta4Object de apoyo al usuario que se ejecutan al abrir las ventanas de lista correspondientes. Son:

- **Tipos de semana** (SCO_TR_WEEK)

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

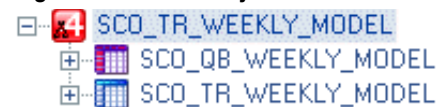
Figura 6. Meta4Object Tipos de semana



■ **Semanas (SCO_TR_WEEKLY_MODEL)**

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

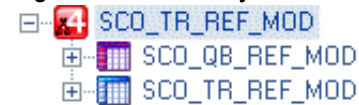
Figura 7. Meta4Object Semanas



■ **Lista: Modelos de referencia (SCO_TR_REF_MOD)**

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

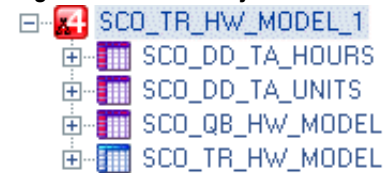
Figura 8. Meta4Object Lista: Modelos de referencia



■ **Historia de modelos (SCO_TR_HW_MODEL_1)**

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

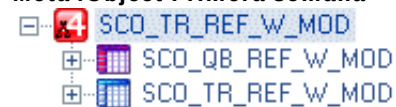
Figura 9. Meta4Object Lista: Modelos de referencia



■ **Primera semana (SCO_TR_REF_W_MOD)**

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Meta4Object Primera semana



Calendarios: estructura funcional

Este componente le permite definir los días festivos, que modificarán las jornadas

que teóricamente deben cumplir los empleados.

Básicamente, la construcción del calendario consta de los siguientes pasos:

- Definir los días festivos y su tipología (día fijo anual, día periódico o día festivo; este último requiere la aplicación de una regla para su identificación, ya que son festivos no fijos en el calendario, por ejemplo: el Viernes Santo) y asignarlos a un calendario ya creado
- Definir los calendarios y asignar los días festivos correspondientes
- Generar los calendarios; es decir, hacer efectiva la creación de un calendario concreto, con sus días festivos asociados en un año en particular
- Asignar calendarios (con sus días festivos correspondientes) a los países, centros de trabajo o roles definidos en la organización

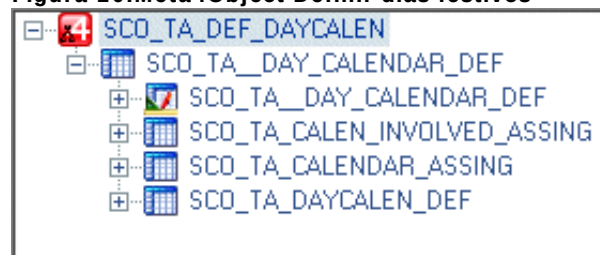
Calendarios: Meta4Objects

El acceso a los Meta4Objects se realiza desde la siguiente opción de menú:

Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects.

- **Definir días festivos** (SCO_TA_DEF_DAYCALEN). Este Meta4Object le permite:
 - Definir los días festivos
 - Crear reglas para su cálculo automático
 - Asociar los días festivos con los calendarios
 Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 10. Meta4Object Definir días festivos



El nodo raíz de este Meta4Object es **Día festivo**

(SCO_TA_DAY_CALENDAR_DEF) y está basado en la tabla

SCO_DAY_CALENDAR. Este nodo sirve para definir los festivos en cuanto a nombre, código identificativo y demás datos generales.

Cuenta con los siguientes nodos dependientes:

- **Calendarios válidos** (SCO_TA_CALENDAR_ASSING)

En este nodo se cargan los calendarios para su posterior asignación. La carga se realiza mediante un conector por fechas con el nodo raíz **Día festivo** (SCO_TA_DAY_CALENDAR_DEF). Este nodo está relacionado con la tabla **SCO_CALENDAR**.

- **Calendarios asignados** (SCO_TA_CALEN_INVOLVED_ASSING)

Este nodo lee y escribe en la tabla **SCO_CALEN_INVOLVED**. En esta tabla se guardan los calendarios con sus festivos asignados y las fechas de asignación.

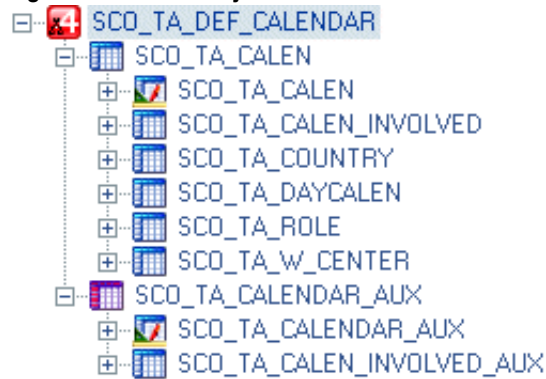
Está conectado a través del campo SCO_ID_DAY_CALENDAR (**ID Día festivo**) con el nodo raíz, de manera que carga los calendarios que tienen asociado el festivo seleccionado y sus fechas de asignación.

- **Regla** (SCO_TA_DAYCALEN_DEF)

En este nodo se define la regla con la que se deducirá la fecha del festivo en una generación concreta del calendario. Está ligado a la tabla **SCO_DAYCALEN_DEF**.

- **Definir calendarios** (SCO_TA_DEF_CALENDAR). Este Meta4Object le permite definir los calendarios y asignarles los festivos correspondientes. Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 11. Meta4Object Definir calendarios



Tiene los siguientes nodos dependientes:

- **Calendario** (SCO_TA_CALEN)

Es el nodo raíz del Meta4Object. Está basado en la tabla **SCO_CALENDAR**. Le permite definir calendarios. Tiene los siguientes nodos dependientes:

- **Días festivos** (SCO_TA_CALEN_INVOLVED)

Este nodo está conectado con el nodo raíz a través del campo SCO_ID_CALENDAR (**ID Calendario**). Almacena los festivos asignados a los calendarios y lee y escribe en la tabla **SCO_CALEN_INVOLVED**.

- **Festivos** (SCO_TA_DAYCALEN)

Este nodo está conectado con el nodo raíz a través de los campos de fechas **DT_START** y **DT_END**. Carga los festivos válidos en el periodo de asignación. Está basado en la tabla **SCO_DAY_CALENDAR**.

- **SCO_TA_CALENDAR_AUX**

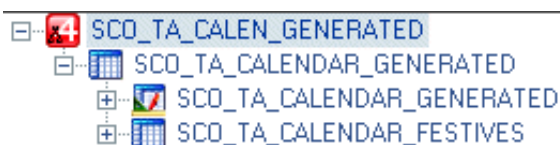
Nodo libre que almacena los calendarios definidos. Basado en la tabla **SCO_CALENDAR**. Le permite copiar festivos de un calendario a otro. Tiene el siguiente nodo dependiente:

- **SCO_TA_CALEN_INVOLVED_AUX**

Nodo conectado con el nodo padre a través del campo **SCO_ID_CALENDAR (ID Calendario)**. Está basado en la tabla **SCO_CALEN_INVOLVED**. Carga los festivos asignados al calendario.

- **Generar calendarios (SCO_TA_CALEN_GENERATED)**. Este Meta4Object le permite:
 - Generar los calendarios definidos para un año concreto
 - Consultar los días festivos que se han generado en el periodo seleccionado
 Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 12. Meta4Object Generar calendarios



El nodo raíz de este Meta4Object es **Calendario generado** (**SCO_TA_CALENDAR_GENERATED**). Es en este nodo donde se cargan los calendarios definidos. Está basado en la tabla **SCO_CALENDAR**. Este nodo raíz cuenta con un nodo dependiente denominado **Días festivos** (**SCO_TA_CALENDAR_FESTIVES**), en el que se cargan los festivos generados, y está basado en la tabla **SCO_CALENDAR_REP**.

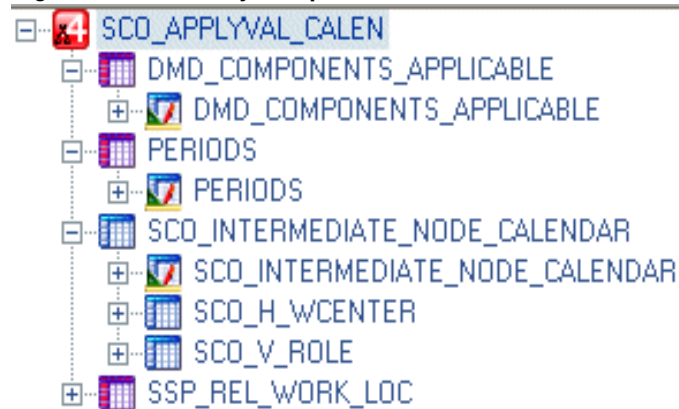
- **Tipos de día de festivo (SCO_MT_DAYCALEN_TYPE)**. En este Meta4Object se realiza el mantenimiento de la tabla **SCO_DAYCALEN_TYPE**. Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 13. Meta4Object Tipos de día de festivo



- **Aplica valor calendario (SCO_APPLYVAL_CALEN)**. Este Meta4Object es utilizado por **Gestión del tiempo** para asignar, aplicando una prioridad, los calendarios asignados a los empleados en cuanto a rol, centro de trabajo o país. La prioridad es roles, centros de trabajo y países. Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 14. Meta4Object Aplica valor calendario



Tiempo real: estructura funcional

Este componente le permite gestionar el tiempo real de actividad laboral de los empleados y colaboradores de la organización.

El tiempo real se define por aquellas incidencias (ausencias o presencias) habidas en las jornadas laborales de los empleados y fuera de las pautas definidas en **Tiempo Teórico**.

El proceso funcional de **Tiempo real** es el siguiente:

- Definir las incidencias de ausencia o presencia
- Asignar, individual o colectivamente, las incidencias a los empleados de la organización

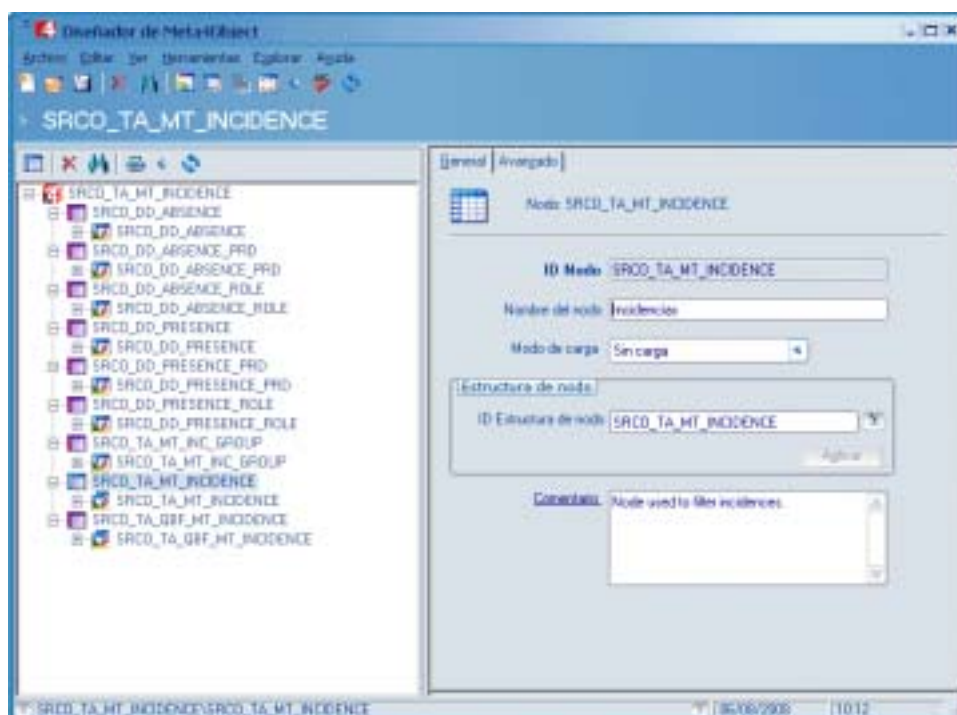
Tiempo real: Meta4Objects

El acceso a los Meta4Objects se realiza desde la siguiente opción de menú: **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

- **Incidencias** (SRCO_TA_MT_INCIDENCE). Este Meta4Object le permite definir las incidencias que afectan al tiempo de trabajo de los empleados y, por tanto, a la actividad de la organización.

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 15. Meta4Object Incidencias



Su nodo raíz es **Incidencias** (SRCO_TA_MT_INCIDENCE) y es el encargado del mantenimiento de la tabla **SCO_INCIDENCE**.

- **Grupos de incidencias** (SCO_MT_INCIDENCE_GROUP)

Este Meta4Object es de mantenimiento para grupos de incidencias (de ausencia o presencia). Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

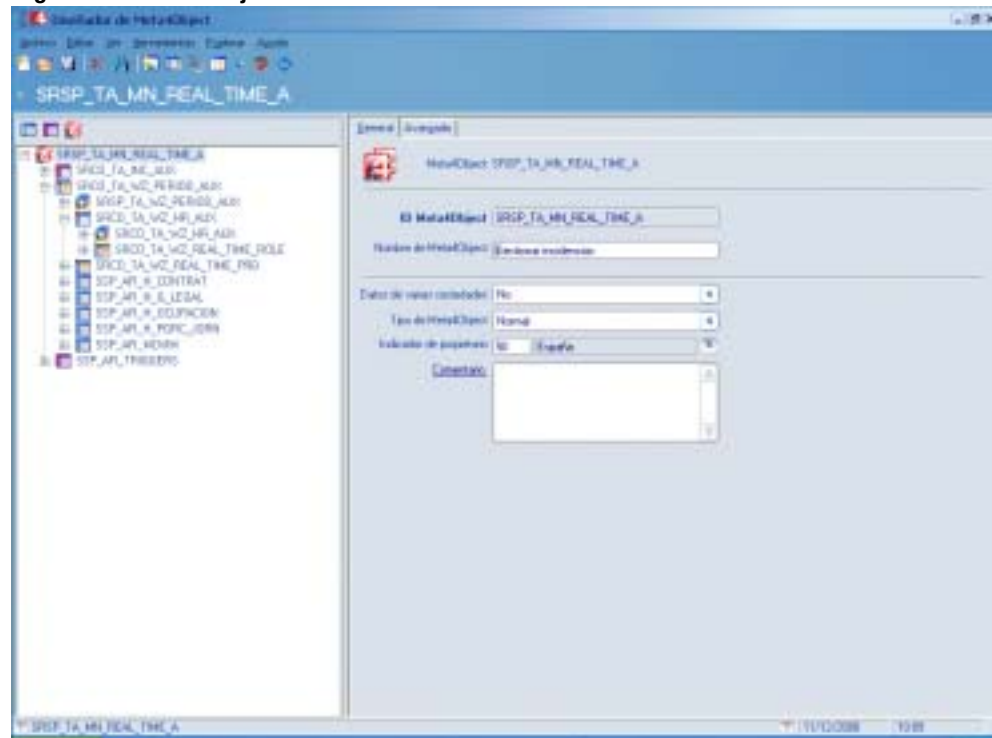
Figura 16. Meta4Object Grupos de incidencias



- **Gestionar incidencias** (SRSP_TA_MN_REAL_TIME_A). Desde este Meta4Object se asignan incidencias a roles o a periodos del RH. Permite consultar las incidencias ya asignadas.

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 17. Meta4Object Gestionar incidencias



El nodo raíz es **Periodo del RH** (SRCO_TA_WZ_PERIOD_AUX). Lee la tabla **STD_HR_PERIOD** y carga los RR.HH que seleccione.

Este nodo raíz cuenta con los siguientes nodos dependientes:

- **Rol del RH** (SRCO_TA_WZ_HR_AUX).

Este nodo está conectado con el nodo raíz a través de los campos **STD_ID_HR (ID RH)** y **STD_OR_HR_PERIOD (Núm. Periodo)**. Lee de la tabla **SCO_HR_ROLE** todos los roles de cada uno de los periodos de RH que se hayan cargado en el nodo raíz.

Cuenta con un nodo hijo denominado **Incidencia del Rol** (SRCO_TA_WZ_REAL_TIME_ROLE) y está conectado con el nodo padre por los campos **SCO_ID_HR (ID RH)** y **SCO_OR_HR_ROLE (Núm. Rol)**. Carga las incidencias de los roles seleccionados. Su tabla asociada es **SCO_REAL_TIME_ROLE**.

- **Incidencia del periodo del RH** (SRCO_TA_WZ_REAL_TIME_PRD)

Este nodo está conectado con el nodo raíz a través de los campos **STD_ID_HR (ID RH)** y **STD_OR_HR_PERIOD (Núm. periodo)**. Carga las incidencias asignadas a los periodos del RH. Su tabla asociada es **SCO_REAL_TIME_PRD**

Está formado por los siguientes nodos dependientes:

- **SRSP_TA_WZ_RECAIDA**

Este nodo carga, para la definición de una recaída, todas las incidencias asociadas a un empleado cuyas fechas de inicio sean menores que las fechas de inicio de la recaída que se está definiendo.

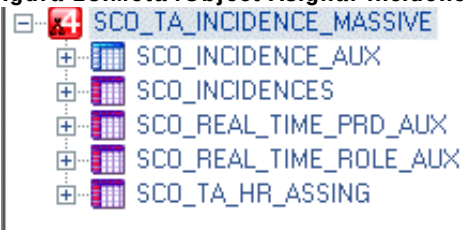
- **SRSP_CONTROL_REG_RECAIDA**

El método `SRSP_M_BAJA_REGISTRO` que se encuentra en el nodo `SRCO_TA_WZ_REAL_TIME_PRD` hace un control sobre este nodo para que no se eliminen incidencias utilizadas en la definición de una recaída.

- **Asignar incidencias a grupos de RH (SCO_TA_INCIDENCE_MASSIVE).**
Este Meta4Object le permite asignar masivamente incidencias a grupos de RR.HH. y consultar los RR.HH. que durante un periodo de tiempo han tenido una misma incidencia asociada.

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 18. Meta4Object Asignar incidencias a grupos de RH



Los nodos dependientes de este Meta4Object son los siguientes:

- **Incidencia (SCO_INCIDENCE_AUX)**

Nodo raíz. A través de sus propiedades asociadas se asigna el tipo de incidencia a un grupo de RR.HH. y su duración.

- **SCO_INCIDENCES**

Nodo libre. En él se almacenan todas las incidencias de la tabla **SCO_INCIDENCES** y el tipo de dependencia que tienen (de periodo del RH, rol o ambas).

- **SCO_REAL_TIME_PRD_AUX**

Nodo libre. Está basado en la tabla **SCO_REAL_TIME_PRD**. Muestra las incidencias ya asignadas a los RR.HH. y verifica que, al asignar una incidencia nueva a un RH, éste no tiene ninguna incidencia ya registrada en el mismo periodo de tiempo.

- **SCO_REAL_TIME_ROLE_AUX**

Nodo libre. Está basado en la tabla **SCO_REAL_TIME_ROLE**. Muestra las incidencias ya asignadas a los RR.HH. y verifica que, al asignar una incidencia nueva a un RH, éste no tiene ninguna incidencia ya registrada en el mismo periodo de tiempo.

- **SCO_TA_HR_ASSING**

Nodo libre. Carga los RR.HH. seleccionados y muestra información sobre la unidad organizativa, centro de trabajo y empresa relacionada con los RR.HH.

Visión general del tiempo teórico: estructura funcional

En este formulario puede consultar, a modo de resumen, el tiempo teórico de un miembro de la organización y toda la información referente a su calendario asociado.

La consulta se realiza en varios niveles:

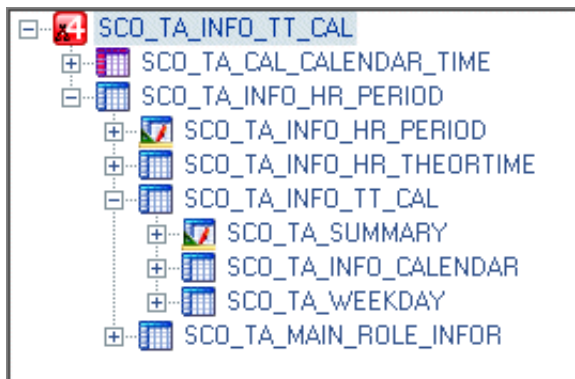
- El tiempo teórico a partir de su modelo de referencia
- La información desglosada y combinada de su calendario y tiempo teórico

Visión general del tiempo teórico: Meta4Objects

- **Visión general del tiempo teórico** (SCO_TA_INFO_TT_CAL). Este Meta4Object, a través de una llamada de nivel dos, llama a los Meta4Objects **Aplica valor calendario** (SCO_APPLYVAL_CALEN) y **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME). Hace una petición de datos sólo de lectura a estos Meta4Objects.

Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 19. Meta4Object Visión general del tiempo teórico



Los nodos dependientes de este Meta4Object son los siguientes:

- **Cálculo del tiempo de calendario** (SCO_TA_CAL_CALENDAR_TIME)
Nodo libre. Calcula las horas que los empleados trabajan en sábado y domingo.
- **Periodo del RH** (SCO_TA_INFO_HR_PERIOD)

Nodo raíz. Comprueba que las fechas de filtro que el usuario introduce en la ventana correspondiente están bien definidas. Tiene los siguientes nodos dependientes:

- **Histórico de modelos de referencia del RH**
(SCO_TA_INFO_HR_THEORIME)
Este nodo asigna los campos SCO_ID_REF_MOD (**ID Modelo de referencia**) y SCO_OR_REF_MOD (**1ª Semana**) de la presentación para el valor de **ID RH** seleccionado.
- **Tiempo teórico** (SCO_TA_INFO_TT_CAL)
Este nodo recoge los datos calculados en **Calcular** (M_CALC_PERIOD) del nodo SCO_TA_INFO_TT_CAL (**Tiempo teórico**) y consigna las correspondientes propiedades. A su vez, este nodo cuenta con los nodos:
 - **Calendario** (SCO_TA_INFO_CALENDAR)
A través de su método dependiente denominado **Descarga el nodo** (SCO_DESTROYBLOCK), rellena los campos de la presentación **Visión general del tiempo teórico** relativos a información de festivos.
 - **SCO_TA_WEEKDAY**
Este nodo lee la tabla **SCO_X_DAYS** y, a través de su método dependiente denominado **Descarga el nodo** (SCO_DESTROYBLOCK), rellena la columna **Días** de la presentación **Visión general del tiempo teórico**.
- **Rol principal del empleado** (SCO_TA_MAIN_ROLE_INFOR)
Lee el calendario asociado al rol principal del RH.

Proceso de ejecución

A continuación se detallan los procesos de ejecución de cada uno de los componentes de **Gestión del tiempo**.

Tiempo teórico

1. En el Meta4Object **Tipo de día** (SCO_MT_DAY_TYPE) se definen los tipos de día (unidad de tiempo básica para definir los tipos de semana). Un tipo de día viene definido por el tipo de jornada asociado: horas o unidades.

Los tipos de día se definen en la opción de menú **Nómina | Gestión del tiempo | Tablas de referencia | Tipos de día**.

El tipo de día está definido por defecto en horas, pero puede definirse en unidades, activando el correspondiente botón de opción.

2. Desde la opción de menú **Definir tipos de semana** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico**) debe registrar los tipos de semana. Es el Meta4Object **Tipo de semana** (SCO_MT_WEEK) el que le permite realizar esta tarea.

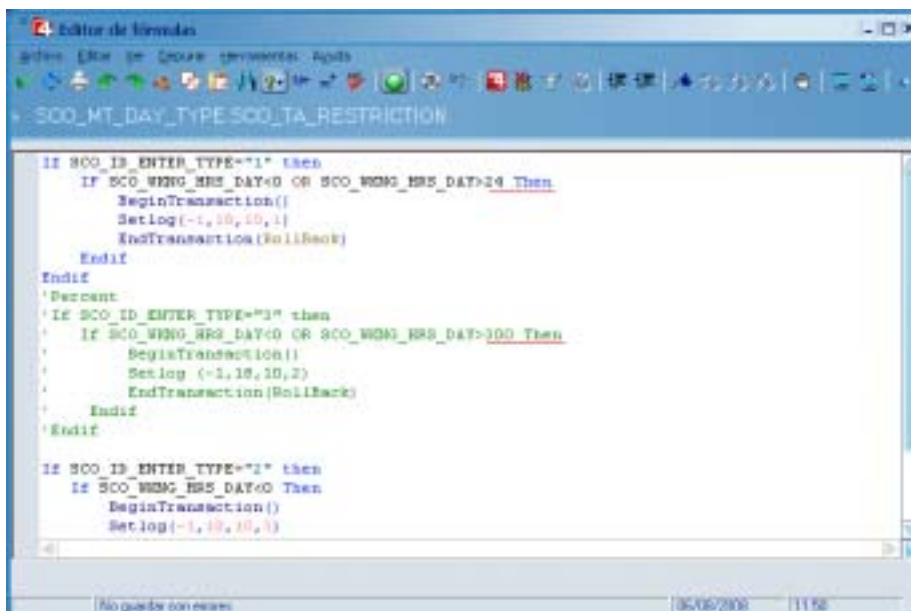
Una vez introducidos todos los datos en el formulario, se ejecutan, antes de hacer clic en **Guardar**, una serie de métodos:

- El método **SCO_TA_RESTRICTION** del Meta4Object **Tipo de día** (SCO_MT_DAY_TYPE): examina los valores del campo **SCO_WKNG_HRS_DAY (Total semanal)** y controla que dichos valores están dentro de los parámetros establecidos a priori:
 - Horas: >0 y < 24
 - Unidades: > 0 y < 300



Puede cambiar estos parámetros, indicando en la línea correspondiente de código del editor de fórmulas los valores de control.

Figura 20.Código



- El método **M_SYNTAX**: controla que en el campo SCO_NM_WEEK (**Nombre de tipo de semana**) no aparezca el carácter [,] en el enunciado, para evitar posteriores problemas tecnológicos. En caso de encontrarlo, muestra un mensaje de error.

Cuando un tipo de día está definido y es utilizado en la creación de un tipo de semana, no se puede cambiar la definición del tipo de asignación (por ejemplo, de horas a unidades).

El nodo **Semana** (SCO_MT_TA_WEEK) es el que comprueba si el tipo de día que se está modificando se utiliza en la definición de un tipo de semana. En caso afirmativo, el método **M_CHANGE** se ejecuta: impide guardar los cambios y muestra el siguiente mensaje de error:



3. Desde la opción de menú **Definir semanas** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico**) debe registrar las semanas que constituirán los modelos de referencia.

La definición de las semanas se realiza a través del Meta4Object **Definir semanas** (SCO_WEEKLY_HW_M).

La opción **Definir semanas** es un historial que recoge los posibles cambios en la definición de las semanas. Es aquí donde se asignan fechas de validez a las semanas definidas en **Tipos de semana**.

En la pestaña dependiente **Historial de semana** se asocian a las semanas los tipos de semana anteriormente definidos.

Una semana sólo puede estar formada con tipos de semanas definidas en unidades o en horas. Al hacer clic en el botón de lista de tipo de semana para agregar un nuevo tipo, el método **Pasar argumento** (M_TA_ARG) pasa un argumento al nodo **Historia de modelos** (SCO_TR_HW_MODEL_1), de forma que sólo salen las semanas definidas en la unidad de asignación de la última registrada.



Si la semana no tiene aún asociado ningún tipo de semana, este método queda inactivo, ya que la lista se muestra con todas las semanas posibles.

Una vez introducidos todos los datos, se ejecutan una serie de métodos antes de guardar:

- El nodo **Definir semanas** (SCO_MT_WEEKLY_MODEL) controla que la fecha de inicio asignada en la definición de una semana sea la misma definida para el primer tipo de semana que se registre. En caso de contener fechas distintas, no se cumple la relación de completitud y aparece un mensaje de error.
- Obligatoriamente, la aplicación precisa que cada semana tenga asociado al menos un tipo de semana. El método **Chequeo de semanas concatenadas** (M_CHECK_CONCA) comprueba si esto se cumple; si no es así, muestra un mensaje de error que le avisa de que debe asociar algún tipo de semana a la semana.

Este método controla, además, que no se asocie consecutivamente el mismo tipo de semana a la misma semana. Muestra un mensaje de aviso en el caso de que esto ocurra.

4. Desde la opción de menú **Gestionar modelos de referencia** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo teórico**) se definen los modelos de referencia que distribuyen el tiempo teórico de los RR.HH.

Desde esta opción puede:

- Definir modelos de referencia nuevos y asignarlos a los RR.HH.
- Seleccionar un modelo de referencia ya definido y asignarlo a los RR.HH.

Si elige esta segunda opción, será el nodo raíz **Modelo de referencia** (SCO_TA_REFER_MOD) del Meta4Object **Gestionar modelos de referencia** (SCO_TA_REF) el que le permita elegir un modelo de referencia de la ventana de lista.

En el nodo **Secuencias de semanas** (SCO_TA_REF_W) es donde se forman concretamente los modelos de referencia mediante sus semanas correspondientes. Los métodos que se ejecutan son los siguientes:

- **M_DATE**

Este método se ejecuta al hacer clic en el botón de lista del campo **SCO_ID_WEEK_MDL (ID Semana)** al asignar una semana a un modelo de referencia, y carga sólo las semanas vigentes para la fecha de creación del modelo de referencia.

- **M_TA_ARG**

Este método pasa el argumento **TA_ARG** en la presentación **Gestionar modelos de referencia**. Este argumento lee la unidad (horas o unidades) de las semanas asignadas a un modelo de referencia y, en el caso de asignar una nueva semana al modelo de referencia, carga sólo las semanas definidas en la misma unidad de las que ya forman el modelo de referencia. Si el modelo de referencia no tiene aún asociada ninguna semana, este método queda inactivo, ya que la lista muestra todas las semanas posibles (tanto las definidas en horas como en unidades).

- **Ver asignados (M_VIEW_ASSIGNED_HR)**

Este modelo sirve para cargar todos los RR.HH. que tengan asignado el modelo de referencia seleccionado que está consultando. Los datos se extraen de la tabla **SCO_HR_THEOR_TIME**.

- **Asignar a RH (M_ASSIGN_HR)**

Este método se ejecuta al hacer clic en el botón **Asignar a RH**. Carga el formulario **Asignar a RH**, donde se definen las fechas en las que se van a asignar a los RR.HH. los modelos de referencia.

La aplicación muestra por defecto una fecha de asignación (fecha del día actual) y una fecha de fin de la asignación (01-01-4000).

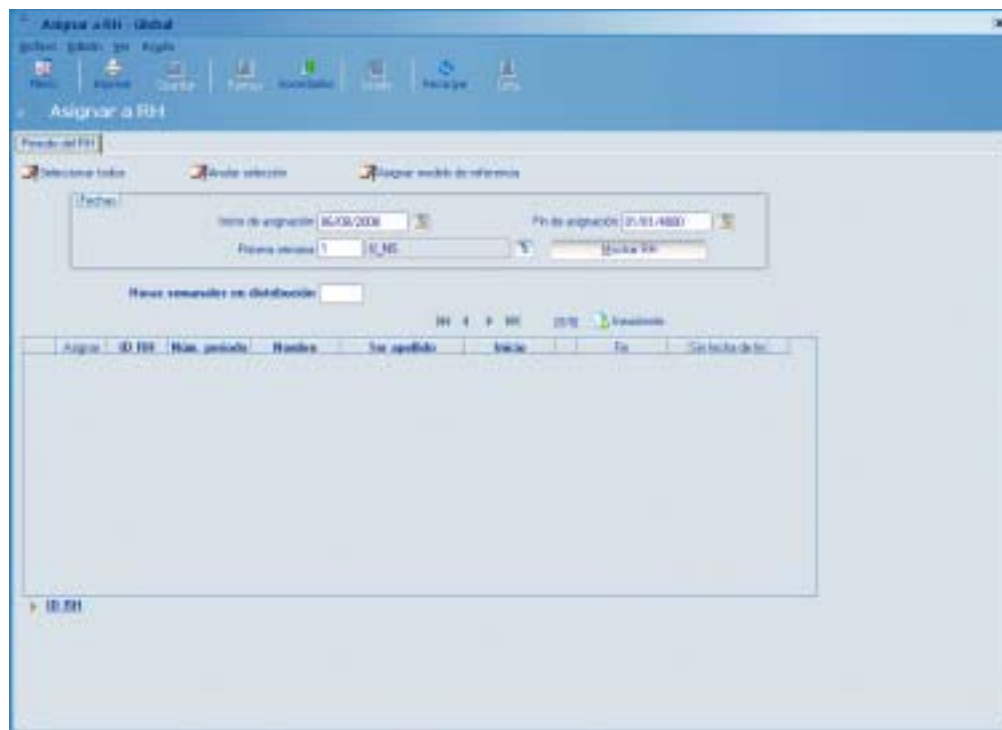
- **M_HISTORY**

Este método recorre el nodo **SCO_TA_HW_MODEL** y, si tiene más de un registro, hace que la propiedad **P_HISTORY** valga 1 (en caso contrario, vale 0). Esta propiedad sirve para saber si la semana ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. En este caso, la casilla de verificación **Histórico de la presentación** se activa.

- **SCO_M_REF**

Este método asigna internamente, a las semanas asociadas a los modelos de referencia, las mismas fechas de éstos.

5. La asignación de los modelos de referencia a los RR.HH. se realiza a través de la siguiente presentación:



Para asignar un modelo de referencia a todos los RR.HH. existentes se utiliza el nodo **Periodo del RH** (SCO_TA_PERIODS) del Meta4Object **Gestionar modelos de referencia** (SCO_TA_REF).

Al hacer clic en el botón **Mostrar RH** la aplicación muestra una ventana de filtro. La aplicación tiene definidos tres campos de filtro (**ID RH**, **Unidad organizativa** e **ID Empresa**).

Para cambiar los parámetros de filtro, debe:

1. Editar la regla del método **M_FILTER** y agregar o eliminar (según quiera agregar o eliminar un campo de filtro) las líneas de código correspondientes
2. En la presentación **Filtro en RH** debe agregar o eliminar los campos que correspondan

Una vez elegidos los parámetros, el método **M_FILTER** se ejecuta al hacer clic en el botón **Aceptar**. Este método es el encargado de filtrar por los parámetros introducidos y cargar los RR.HH. que cumplan tales requisitos, para asignarles algún modelo de referencia.

Para asignar correctamente los modelos de referencia a los RR.HH., se utiliza el método **Asignar modelo de referencia** (M_ASSIGN_REF_MOD). Este método tiene definidas todas las posibilidades para que la asignación sea correcta (por ejemplo, cierra modelos automáticamente y crea los necesarios para no romper la completitud). No es necesario hacer clic en **Guardar** después de ejecutar el método, ya que éste guarda automáticamente los modelos.

Otros métodos que se ejecutan desde esta presentación son:

- **M_CHECK_ALL**

Este método se ejecuta al hacer clic en **Seleccionar todos**. El método hace que todas las casillas de verificación del campo **Asignar** se activen. Permite seleccionar todos los RR.HH. cargados después del filtro.

- **M_CHECK_NONE**

Este método se ejecuta al hacer clic en **Anular selección**. El método hace que todas las casillas de verificación del campo **Asignar** se desactiven. Permite anular cualquier selección hecha después de cargar los RR.HH.

- **M_LOAD**

Este método se ejecuta si, al cargar los RR.HH., alguno de ellos tiene ya asociado tal modelo de referencia. En este caso carga los RR.HH. y activa automáticamente la casilla de verificación **Asignar**.

- **M_TODAY**

Este método introduce automáticamente los valores de los campos **Inicio de asignación** y **Fin de asignación** al asignar los modelos de referencia a los RR.HH. Por defecto, la aplicación muestra como fecha de inicio la fecha actual, y como fecha de fin, el 01-01-4000 (puede cambiar estas fechas establecidas).

Tiempo real

Desde la opción de menú **Incidencias** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real**) se definen las incidencias (tanto de presencia como de ausencia). Es el Meta4Object **Incidencias** (SRCO_TA_MT_INCIDENTENCE) el que permite realizar esta tarea.

El mantenimiento de la tabla de incidencias (**SCO_INCIDENTENCE**) se realiza a través del nodo raíz **Incidencias** (SRCO_TA_MT_INCIDENTENCE).

Una vez introducidos en el formulario **Incidencia** todos los datos relativos a la incidencia, antes de guardar se ejecuta el método **SRCO_DEPENDENCE**. Éste controla si la incidencia se ha definido con alcance a **Periodo del RH** o a **Rol**. En función de esta asignación, se guarda el valor en el campo **SCO_ID_DEPENDENCE** de la tabla **SCO_INCIDENTENCE**. Éste método se ejecuta desde la presentación.

También se ejecuta, antes de guardar, el método **SRCO_VALIDATE** (Validar cambios realizados) que comprueba si el tipo de incidencia es la misma que la del grupo de incidencias asociado.

También de acuerdo con dicho valor, a través del método **SRCO_LOAD**, se asigna valor a las propiedades **SRCO_HR_ROL**, **SRCO_RH_PERIOD** y **SRCO_INCIDENTENCE_TYPE**.

La asignación de una incidencia y recaídas a un periodo del RH o a un rol se realiza a través de la opción de menú **Gestionar incidencias** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real**). Es el Meta4Object **Gestionar incidencias** (SRSP_TA_MN_REAL_TIME_A) el que permite realizar esta tarea.

A través del nodo **Periodo del RH** (SRCO_TA_WZ_PERIOD_AUX) se cargan los RR.HH. que cumplan los requisitos introducidos en la ventana de filtro **Periodo del RH**, y a los cuales se les van asignar incidencias del periodo del RH.

El nodo **Incidencia del periodo del RH** (SRCO_TA_WZ_REAL_TIME_PRD) extrae las posibles incidencias que el RH seleccionado pueda tener asociadas como periodo del RH. Dependiendo de este nodo se ejecutan los siguientes métodos:

- El método **SCO_MOVE** carga los valores adecuados de tales incidencias relativos a la duración de éstas (periódica o diaria), en la presentación **Gestionar incidencias** (SCO_TA_REAL_TIME).
- El método **M_DATES** comprueba si en el mismo periodo en que estamos asignando la incidencia existe ya otra asociada al RH. En caso afirmativo, la aplicación muestra un mensaje de aviso, pero no impide guardar incidencias que se solapen temporalmente.
- El método **M_P_DAY_1** calcula el número de horas de la incidencia para aquéllas que comprendan un intervalo de horas en un día.
- El método **M_PERIOD_1**, se ejecuta en caso de haber definido una incidencia de duración periodo. Calcula el número de horas o días.
- El método **SCO_M_UNITS** se ejecuta cuando se ha definido la incidencia como diaria pero con duración menor a un día.

Debe introducir las horas de inicio y fin de la incidencia. Este método automáticamente calcula las horas y las inserta en el campo **Unidades**. Éste es un campo editable cuyo contenido puede modificarse. Al hacer clic en **Guardar**, la aplicación muestra un mensaje de aviso, pero permite guardar.

La gestión de las recaídas se lleva a cabo desde este nodo y desde sus dos nodos dependientes: **SRSP_TA_WZ_RECAIDA** y **SRSP_CONTROL_REG_RECAIDA**.

Los métodos que se ejecutan se encuentra en el nodo **SRSP_TA_WZ_REAL_TIME_PRD** y son los siguientes:

- **ASIGNA_CHECK**: este método recorre todos los registros del nodo y si la fecha de Recaída es distinta de 01/01/4000, inserta el valor "1" en la propiedad **CHECK_RECAIDA** para que se active en el formulario. En caso contrario, este método no hace nada.
- **SRSP_M_RECAIDA**: este método se ejecuta al activar la casilla de verificación **Recaída** del formulario **Gestionar incidencias**. Recorre todas las incidencias que el empleado tenga asignadas en los últimos seis meses y las carga en el nodo **SRSP_TA_WZ_RECAIDA**, ordenados por la fecha. En el caso de asignar una recaída a un empleado, si en los últimos seis meses tiene registrada ese mismo tipo de incidencia, la aplicación inserta en la presentación la fecha de ésta última.
- **SRSP_M_BAJA_REGISTRO**: este método controla que los posibles registros que el usuario intenta eliminar, no son origen de una recaída. En este caso, la aplicación muestra un mensaje de error, cortando la transacción e informándole de al respecto. Este método se ejecuta al hacer clic en el botón **Eliminar registro** del formulario.

El nodo **Incidencia del Rol** (SRCO_TA_WZ_REAL_TIME_ROLE) extrae las posibles incidencias que el RH seleccionado pueda tener asociadas como incidencia del Rol. Dependiendo de este nodo se ejecutan los siguientes métodos:

- El método **SCO_MOVE** carga los valores adecuados de tales incidencias, relativos a la duración de éstas (periódica o diaria), en la presentación **Gestionar incidencias** (SRSP_TA_MN_REAL_TIME_A).
- El método **M_DATES** comprueba si en el mismo periodo en el que está asignando la incidencia existe ya otra asociada al RH. En caso afirmativo, la aplicación muestra un mensaje de aviso, pero no impide guardar incidencias que se solapen temporalmente.
- El método **M_P_DAY_1** calcula el número de horas de la incidencia para aquéllas que comprendan un intervalo de horas en un día.
- El método **M_PERIOD_1** se ejecuta en caso de haber definido una incidencia de duración periodo. Calcula el número de horas o días.
- El método **SCO_M_UNITS** se ejecuta cuando se ha definido la incidencia como diaria pero con duración menor de un día.
Debe insertar las horas de inicio y fin de la incidencia. Este método automáticamente calcula las horas y las inserta en el campo **Unidades**. Éste es un campo editable cuyos contenidos pueden modificarse. Al hacer clic en **Guardar** la aplicación muestra un mensaje de aviso, pero permite guardar.

La asignación de incidencias a grupos de RR.HH. se realiza a través de la opción de menú **Asignar incidencias a grupos de RH** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real**) y es el Meta4Object **Asignar incidencias a grupos de RH** (SCO_TA_INCIDENCE_MASSIVE) el que permite asignar estas incidencias así como consultar los RR.HH. que han tenido una incidencia en un periodo de tiempo.

A través de las propiedades del nodo **Incidencia** (SCO_INCIDENCE_AUX) se asignarán, por defecto, una vez abierto el formulario **Asignar incidencias a grupos de RH**, los datos referentes a:

- **Tipo de incidencia:** ausencia
- **Duración de la incidencia:** periodo y días.

Los métodos que se ejecutan son los siguientes:

- El método **M_P_DAY_1** calcula el número de horas de la incidencia para aquéllas que comprendan un intervalo de horas en un día.
- El método **M_PERIOD** se ejecuta en el caso de haber definido una incidencia de duración *periodo* y calcula el número de horas o días, según se seleccione.
- Si intenta asignar una incidencia a periodo del RH o a rol y no ha introducido todos los valores necesarios en la descripción de aquélla, se ejecuta el método **Asignar a periodo del RH** (M_PERIOD_ASSIGN) o el método **Asignar a rol** (M_ROLE_ASSIGN). Este método comprueba si están cumplimentados todos los campos obligatorios del formulario. Si no lo están, al intentar asignar una incidencia el método muestra un mensaje de error.

Si todos los datos obligatorios están cumplimentados, estos métodos llaman a los métodos **M_FIND_PERIOD** o **M_FIND_ROLE** del nodo **SCO_INCIDENCES** y verifican que la incidencia seleccionada se puede asignar al periodo del RH o al rol.

- Para consultar las incidencias ya asignadas a un grupo de RR.HH., debe hacer clic en el botón **Ver asignados**. El formulario que aparece es una ventana de filtro, que le permite filtrar por incidencia y periodo de tiempo. Al hacer clic en el botón **Aceptar** se ejecuta el método **Ver asignados** (SCO_VIEW_ASSIGNED).

Este método llama a los métodos:

- **M_LOAD_INCIDENCES** del nodo **SCO_REAL_TIME_PRD_AUX**
- **M_LOAD_INCIDENCES** del nodo **SCO_REAL_TIME_ROLE_AUX**

Estos métodos cargan en sus nodos correspondientes las incidencias por periodo del RH o rol asignadas a los RR.HH.

Para asignar en un grupo de RR.HH. una incidencia al periodo del RH o al rol, haga clic en uno de los dos botones que el formulario muestra para ello: **Asignar a periodo de RH** o **Asignar a rol**.

En ambos casos, una vez ejecutados, aparece una ventana de filtro. Seleccione los parámetros de búsqueda. Al hacer clic en el botón **Aceptar** se ejecutan los métodos del nodo **Asignación masiva** (SCO_TA_HR_ASSING).

- **M_FILTER_PERIOD**, si está asignando incidencias a períodos del RH.

Este método filtra la carga del nodo por **ID RH**, **Núm. de periodo**, **Unidad organizativa** y **Empresa**, o por cualquier combinación de ellos.

Para cambiar los parámetros de filtro, debe:

1. Editar la regla del método **M_FILTER_PERIOD** y agregar o eliminar (en función si quiere agregar o eliminar un campo de filtro) las líneas de código oportunas.
2. En la presentación **Filtro para periodo de RH** debe agregar o eliminar los campos que correspondan.

- **M_FILTER_ROLE**, si estamos asignando incidencias a Rol.

Este método filtra la carga del nodo por **ID RH**, **Núm. de periodo**, **Unidad organizativa** y **Empresa** o cualquier combinación de ellos.

El usuario podrá cambiar los parámetros de filtro. Para ello debe:

1. Editar la regla del método **M_FILTER_ROLE** y agregar o eliminar (según quiera agregar o eliminar un campo de filtro) las líneas de código correspondientes
2. En la presentación **Filtro en para rol**, debe agregar o eliminar los campos que correspondan

En función de la asignación de la incidencia (a rol o a periodo del RH):

- El método **M_FILTER_PERIOD** llama al método **M_LOAD_PERIOD** del nodo **SCO_REAL_TIME_PRD_AUX** y carga las incidencias ya asignadas, que se solapan temporalmente con la nueva incidencia asignada. O bien:
- El método **M_FILTER_ROLE** llama al método **M_LOAD_PERIOD** del nodo **SCO_REAL_TIME_ROLE_AUX** y carga las incidencias ya asignadas, que se solapan temporalmente con la nueva incidencia asignada.

A continuación se ejecuta el método **M_ACCEPT** del mismo nodo (**Asignación masiva** (SCO_TA_HR_ASSING)), que escribe los registros correspondientes a los RR.HH. seleccionados en las respectivas tablas:

- **SCO_REAL_TIME_PRD**, si ha asignado la incidencia a periodo del RH
- **SCO_REAL_TIME_ROLE**, si ha asignado la incidencia a rol

Una vez cargados todos los RR.HH., en función de la selección que realice, se ejecutan los siguientes métodos, dependientes del nodo (**Asignación masiva** (SCO_TA_HR_ASSING)):

- **Selecc. todos** (M_SELECT_ALL)
Se ejecuta al hacer clic en el botón **Selecc. Todos**. Marca todos los registros y activa el campo **Asignados**.
- **Ninguno** (M_NOTHING)
Se ejecuta al hacer clic en el botón **Ninguno**. Desmarca todos los registros y desactiva el campo **Asignados**.

Calendarios

La definición de festivos se realiza a través de la opción de menú **Definir días festivos** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios**) y es el Meta4Object **Definir días festivos** (SCO_TA_DEF_DAYCALEN) el que hace posible esta tarea.

Puede consultar los festivos ya definidos en la aplicación y sus calendarios asociados. El nodo **Calendarios asignados** (SCO_TA_CALEN_INVOLVED_ASSING) lee y escribe en la tabla **SCO_CALEN_INVOLVED**. Esta tabla guarda los calendarios con sus festivos asignados y las fechas de asignación. El nodo carga los calendarios asignados al festivo seleccionado y sus fechas. Esto es posible por la conexión del nodo con el nodo raíz a través del campo SCO_ID_DAY_CALENDAR (**ID Día festivo**).

Desde este nodo se ejecutan los siguientes métodos:

- El método **M_REFRESH** carga el nodo. Es llamado por el método **Aceptar** (SCO_CALEN_ASSING) del nodo **Calendarios válidos** (SCO_TA_CALENDAR_ASSING).
- El método **Ver asignación en un periodo** (M_DT_FILTER) carga los calendarios asignados en el periodo introducido en la ventana de filtro **Periodo** que salta al hacer clic en el botón **Ver asignación en un periodo**.
- El método **M_FINDREGISTER** controla los calendarios asignados en las fechas introducidas como inicio y fin de la asignación. Este método es llamado por el método **M_LOAD** del nodo **Calendarios válidos** (SCO_TA_CALENDAR_ASSING).
- El método **Asignar calendarios** (M_MASSIVE) descarga el nodo **Calendarios válidos** (SCO_TA_CALENDAR_ASSING).

A través del nodo dependiente **Día festivo** (SCO_TA_DAY_CALENDAR_DEF) se realiza la definición general del festivo.

Una vez definidos los días festivos, a través del botón **Asignar calendarios** de la pestaña **Calendarios asignados**, puede tener acceso a una ventana de petición de parámetros, donde debe definir las fechas de asignación del calendario y

seleccionar, una vez haya hecho clic en el botón **Mostrar calendarios**, los calendarios que va a asignar al día festivo.

Figura 21. Ventana Calendarios válidos

Seleccionado	ID Calendario	Nombre de calendario
☐	Ger	Deutschland
☐	US_NY	EE.UU. New York
☐	FES	FESTIVOS
☒	SEM	SEMANAL

Se ejecutan los siguientes métodos:

- El método **M_LOAD** comprueba si los calendarios cargados están ya asignados en el periodo de tiempo introducido. Si es así, activa la casilla de verificación correspondiente. Para ello:
 - Llama al método **M_FINDRESGISTER** (del nodo **Calendarios asignados** (SCO_TA_CALEN_INVOLVED_ASSING)).
 - Escribe en las propiedades:
 - **P_CHECK**: almacena el dato de si el calendario está seleccionado o no.
 - **P_CHECK_BEFORE**: guarda el valor original de P_CHECK.
- El método **Seleccionar todos** (M_SELECT_ALL) se ejecuta al hacer clic en el botón **Seleccionar todos** y activa la casilla de verificación **Seleccionado** para todos los calendarios cargados en el nodo.
- El método **Ninguno** (M_CANCEL_SELECT) se ejecuta al hacer clic en el botón **Anular selecc.** y marca como no seleccionados todos los calendarios cargados en el nodo.
- El método **Mostrar calendarios** (M_LOAD_CALEND) se ejecuta al hacer clic en el botón **Aceptar** de esta ventana. Carga en el nodo **Calendarios válidos** (SCO_TA_CALENDAR_ASSING) los calendarios válidos en el periodo de asignación que se hayan introducido y controla las fechas de asignación.

- El método **Aceptar**(M_CALEN_ASSING) inserta y borra registros de la tabla **SCO_CALEN_INVOLVED**, que guarda los calendarios y sus festivos asignados.

En el formulario se encuentra la pestaña **Regla**, donde se definen los tipos de días festivos (día fijo anual, etcétera). A través del nodo **Regla** (SCO_TA_DAYCALEN_DEF) se deduce la fecha del festivo en una generación concreta del calendario.

La aplicación contempla tres tipos de definiciones de festivo:

- **Día fijo anual**, por ejemplo: 1 de mayo
- **Día periódico**, por ejemplo: domingos
- **Regla**, para festivos que no tienen un día fijo en el calendario, por ejemplo: Viernes Santo

Para calcular este tipo de festivos, debe crear en el Meta4Object **SCO_CALC_CALENDAR** un método, en el nodo raíz **SCO_CALEN_PRO**, que contenga un cálculo matemático para deducir la fecha de este tipo de fiestas.

Para cada festivo de este tipo, debe crear un método distinto.

El proceso que debe seguir es el siguiente:

1. Creación de método
2. Creación de la regla en la tabla de referencia **Reglas de deducción de festivos** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Tablas de referencia**)

El método ligado al nodo **Regla** (SCO_TA_DAYCALEN_DEF) es **M_CHECK_DATA**. Se ejecuta al hacer clic en **Guardar** y comprueba que los campos obligatorios están cumplimentados según el tipo de día festivo. En caso contrario, impide guardar y muestra un mensaje de error.

A través de la opción de menú **Definir calendarios** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios**) puede definir los calendarios y asociarles los festivos correspondientes.

Es a través del Meta4Object **Definir calendarios** (SCO_TA_DEF_CALENDAR) como se realiza esta tarea.

Si desea eliminar un calendario, el método **SCO_M_DEL** comprueba si ha sido asignado a países, centros de trabajo o roles. En caso afirmativo no permite la eliminación.

Los días festivos asignados a los calendarios se almacenan en el nodo **Días festivos** (SCO_TA_CALEN_INVOLVED).

Para asignar días festivos a calendarios haga clic en el botón **Asignar festivos**. En la ventana de petición de parámetros, introduzca el periodo de asignación de los festivos y haga clic en **Cargar festivos**.

El método **Mostrar festivos** (M_LOAD_DAYCALEN) se ejecuta al hacer clic en el botón **Cargar festivos**. El nodo **Festivos** (SCO_TA_DAYCALEN) carga entonces todos los registros de días festivos válidos para los periodos de asignación establecidos.



Si no introduce ninguna fecha, al seleccionar los festivos y asignarlos al calendario este método fuerza las fechas de los festivos al día actual.

Figura 22. Ventana Festivos

Asignado	ID Día festivo	Nombre de día festivo
☐	EASTERSUN	Easter Sunday
☐	FIRSTOFMA	Firts of may
☐	EASTERMON	Easter Monday
☐	2412	X-Mas
☐	2512	First X-Mas Day
☐	JS	Fiesta nacional
☐	BE	Día de Reyes
☐	VS	Viernes Santo

Los métodos que se ejecutan son los siguientes:

- El método **M_LOAD** comprueba si los festivos cargados están ya asignados en el periodo introducido. Si es así, activa la casilla de verificación correspondiente. Para ello:
 - Llama al método **M_FINDRESGISTER_2** (del nodo **Días festivos** (SCO_TA_CALEN_INVOLVED)) y éste activa la casilla de verificación de los festivos ya asignados al calendario al que vamos a hacer nuevas asignaciones.
 - Escribe en las propiedades:
 - **P_CHECK**: almacena el dato de si el festivo está seleccionado o no.
 - **P_CHECK_BEFORE**: guarda el valor original de P_CHECK.
- El método **Seleccionar todos** (M_SELECT_ALL) se ejecuta al hacer clic en el botón **Seleccionar todos** y activa la casilla de verificación **Seleccionado** para todos los festivos cargados en el nodo.
- El método **Ninguno** (M_CANCEL_SELECT) se ejecuta al hacer clic en el botón **Anular selecc.** y marca como no seleccionados todos los festivos cargados en el nodo.

En el nodo **Festivos** (SCO_TA_DAYCALEN) carga los festivos válidos en el periodo de asignación. Está conectado con fechas con el nodo raíz **Calendario** (SCO_TA_CALEN). Este nodo está basado en la tabla **SCO_CALEN_INVOLVED**.

El método **Aceptar** (M_CALEN_ASSING) inserta y borra registros de la tabla **SCO_CALEN_INVOLVED**, que guarda los calendarios y sus festivos asignados.

Puede copiar días festivos de un calendario a otro. Esta funcionalidad es posible desde el botón del formulario **Copiar festivos de otro calendario**. Una vez introducido en la ventana de petición de parámetros el calendario cuyos festivos y

fechas de asignación desea copiar, haga clic en el botón **Aceptar** y se ejecutará el método **Copiar festivos de otro calendario** (M_COPY_DAYS), que permite realizar el copiado.

Este método llama al método **M_FINDREGISTER** del nodo **SCO_TA_CALENDAR_AUX** y comprueba que el calendario del que se van a copiar festivos es válido. Si es válido, carga en el nodo **Días festivos** (SCO_TA_CALEN_INVOLVED) los festivos que van a copiarse.

Para consultar los días festivos asignados a un calendario en un periodo de tiempo determinado, debe hacer clic en **Ver asignación en un periodo**. El método **Ver asignación en un periodo** (M_VIEW_FILTER) carga el nodo con los festivos asignados en el periodo introducido en la ventana de filtro.

A través de la opción de menú **Asignar calendarios** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios**) puede asignar calendarios a países, centros de trabajo o roles.

Esta tarea se hace a través del Meta4Object **Asignar calendarios** (SCO_ASSIGN_CALENDAR).

A través de la pestaña dependiente **Roles** se asignan los calendarios a los roles de los RR.HH. Para realizar esta tarea haga clic en **Seleccionar roles para asignar**.

Puede filtrar por **ID RH** y **Núm. Rol**. Una vez introducidos estos parámetros y una vez que ha hecho clic en el botón **Aceptar**, se ejecuta el método **M_FILTER** del nodo **Asignar roles** (SCO_TA_ASSIGN_HR_ROLE).

Para cambiar los parámetros de filtro, debe:

1. Editar la regla del método **M_FILTER** y agregar o eliminar (según quiera agregar o eliminar un campo de filtro) las líneas de código correspondientes.
2. En la presentación **Filtro en rol** debe agregar o eliminar los campos que correspondan.

El método **Asignar roles seleccionados** (M_ASSIGN_ROLE) se ejecuta al hacer clic en el botón **Asignar rol al calendario** y una vez que haya activado la casilla de verificación **Seleccionar** de los RR.HH. Este método permite asignar los roles activados al calendario seleccionado.

El botón **Seleccionar todos** le permite activar las casillas de verificación del campo **Seleccionar** para todos los roles existentes en la ventana y así asignar masivamente roles a calendarios. En este caso, al hacer clic en este botón se ejecuta el método **Seleccionar todos** (SCO_TA_M_CHECK) y es este método el que permite la selección masiva.

El método **Anular selecciones** (SCO_TA_M_UNCHECK) se ejecuta con el botón **Anular selecciones** y desactiva las casillas de verificación del campo **Seleccionar** para todos los registros de roles que haya en la ventana.

Al disponerse a asignar un calendario a países, centros de trabajo o roles, debe seleccionar en la ventana de filtro el calendario oportuno. Una vez seleccionado se ejecutan los métodos dependientes del nodo **Calendarios** (SCO_TA_CALENDAR):

- **Asignar país** (SCO_ASSIGN_TO_COUNTY)

- **Asignar rol** (SCO_ASSIGN_TO_ROLE)
- **Asignar centro de trabajo** (SCO_ASSIGN_TO_WCENTER)

Éstos activan automáticamente las casillas de verificación del campo **Asignar** en las pestañas **Países**, **Centros de trabajo** y **Roles** para aquellos registros que ya tienen asignado el calendario seleccionado.

Estas tres pestañas cuentan con un botón denominado **Cerrar registro**. Al hacer clic en este botón, la aplicación muestra una ventana de introducción del parámetro **Fecha de cierre**. Al hacer clic en **Aceptar**, se ejecuta el método **M_SET_END_DATE** y automáticamente introduce tal fecha de fin en el registro donde esté situado.

El método **Asignar_Desasignar** (SCO_M_A_D) sólo se utiliza para países y centros de trabajo. Se ejecuta cuando en la columna **Asignar** de estas pestañas, se activa o desactiva algún registro. Permite asignar o desasignar calendarios a países o centros de trabajo. El método guarda automáticamente la operación.

Estos métodos están situados en los nodos:

- **Países** (SCO_TA_COUNTRIES)
- **Centros de trabajo** (SCO_TA_WORKCENTER)

En la pestaña **Roles** se ejecutan otros métodos del nodo **Roles** (SCO_TA_HR_ROLE):

- **M_DELETE_ASSIGNMENT**

Este método se ejecuta al hacer clic en el botón **Desasignar** de esta pestaña. Anula la asignación, uno a uno, de los roles del calendario seleccionado.



Desasignar registros es borrar los registros completamente de la tabla de valores.

- **SCO_ASSIGN_TO_ROLE**

Este método se ejecuta al seleccionar el calendario en la ventana de filtro que aparece una vez que se obtiene acceso a la opción de menú **Asignar calendarios**, y carga en la pestaña los RR.HH. que ya tienen asignado dicho calendario.

- **Control de fechas** (SCO_CONTROL_DATES)

Este método se ejecuta al asignar calendarios a roles; controla que el calendario y el RH existan en la aplicación en la fecha de asignación.

La opción de menú **Generar calendarios** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Calendarios**) permite generar los calendarios definidos para un año concreto y consultar los días festivos generados en los periodos deseados. Es el Meta4Object **Generar calendarios** (SCO_TA_CALEN_GENERATED) el que permite realizar estas tareas.



Los calendarios no son operativos hasta que no se generen desde esta opción.

El método **Generar** (M_GENERATE) llama al Meta4Object

SCO_CALC_CALENDAR que genera el calendario para el año seleccionado.

El método **Ver festivos** (M_VIEW_FESTIVES) llama al método **M_LOAD_DAYS**, que carga el nodo **Días festivos** (SCO_TA_CALENDAR_FESTIVES) con los días festivos generados en el periodo requerido.

El Meta4Object **Sistema de asignación de valores de calendario** (SCO_APPLYVAL_CALEN) recorre las tablas de valores **Rol**, **Centros de trabajo** y **Países** y localiza a los RR.HH. que tienen asignado calendarios en cuanto a rol, centro de trabajo o país.

Si tiene mas de uno, prioriza según la siguiente jerarquía:

1. Rol
2. Centro de trabajo
3. País

Los métodos que se ejecutan en este Meta4Object son:

- Método **Iniciar Aplicar valor** (INITAPPLYVALUE)
Este método asigna al campo **Grupo del dominio** (ID_DMD_GROUP) del nodo **Componente del dominio** (DMD_COMPONENTS_APPLICABLE) el valor que se pasa por parámetro. Solo se ejecuta una vez.
- Método **Def. fecha corrección** (SCO_SETDATES_COR)
Este método asigna al nodo **Periodos** (PERIODS) y al **Nodo intermedio** (SCO_INTERMEDIATE_NODE_CALENDAR) la fecha de corrección.
- Método **Def. fechas** (SETDATES)
Este método asigna al **Nodo intermedio** (SCO_INTERMEDIATE_NODE_CALENDAR) las fechas de inicio, fin y ejecución. Este método se debe ejecutar para cada empleado.
- Método **Def. aplicavalor** (SCO_SETAPPLYVALUE_I)
Este método asigna al **Nodo intermedio** (SCO_INTERMEDIATE_NODE_CALENDAR) el código identificativo (ID) del HR y el número de rol para el cual se quiere ejecutar el Sistema de asignación de valores (aplicavalor).
- Método **Aplicar** (APPLY)
Este método hace las llamadas por orden de prioridad (rol, centros de trabajo y país) al método **Aplica tabla** (APPLYTABLE). Configura las tablas en función de este orden.
- Método **Aplica tabla** (APPYTABLE)
Método C++ que rellena las propiedades del **Nodo intermedio** (SCO_INTERMEDIATE_NODE_CALENDAR).

Visión general de tiempo teórico

A través de la opción de menú **Visión general de tiempo teórico** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo**) puede consultar el tiempo teórico de un RH e información complementaria sobre su calendario asociado.

Esta funcionalidad se apoya en un Meta4Object denominado **Visión general del tiempo teórico** (SCO_TA_INFO_TT_CAL). Su flujo de ejecución es el siguiente:

Al entrar en la opción de menú, la aplicación solicita unas fechas de inicio y fin de consulta. Una vez asignadas se ejecuta el método **AFTER_LOAD** dependiente del nodo **Periodo del RH** (SCO_TA_INFO_HR_PERIOD).



Si no ha introducido fechas, la aplicación introduce por defecto las del mes en curso.

Este método llama al método **Calcular** (M_CALC_PERIOD), dependiente del nodo **Tiempo teórico** (SCO_INFO_TT_CAL). Este método a su vez hace llamadas de nivel dos a los Meta4Objects:

- **Sistema de asignación de valores de calendario** (SCO_APPLYVAL_CALEN)
- **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME)

Estos Meta4Objects a su vez devuelven al método **Calcular** (M_CALC_PERIOD) los siguientes datos:

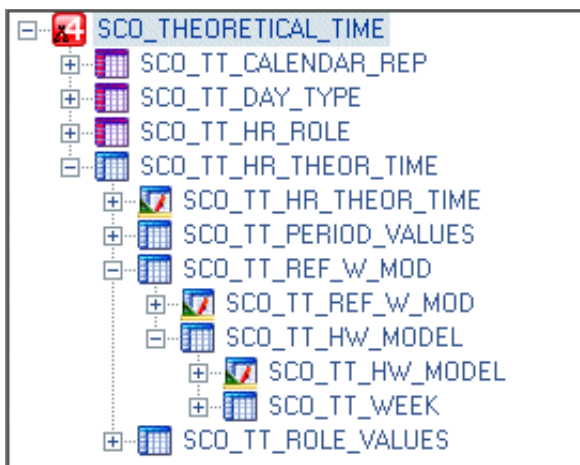
- **Sistema de asignación de valores de calendario** (SCO_APPLYVAL_CALEN):
 - Los calendarios asignados al RH y los festivos asociados
- **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME)
 - El tiempo teórico

El método **Calcular** (M_CALC_PERIOD) llama además al método **Cálculo de horas del festivo** (SCO_CALC_DAY_HOURS), dependiente del nodo **Cálculo del tiempo de calendario** (SCO_TA_CAL_CALENDAR_TIME). Éste calcula las horas que los empleados trabajan durante los sábados y domingos y rellena los campos **Horas trabajadas en sábado**, **Horas trabajadas en domingo**, **Total tiempo teórico** y **Total tiempo teórico/calendario**.

Meta4Object SCO_THEORETICAL_TIME

La estructura de nodo de este Meta4Object se muestra en la siguiente imagen:

Figura 23. Estructura SCO_THEORETICAL_TIME



Este Meta4Object se utiliza en todos aquellos procesos que requieren la funcionalidad de gestión del tiempo. Realiza todos los cálculos referentes al tiempo teórico del empleado.

Partiendo del tiempo teórico, que aporta información sobre la distribución del tiempo del empleado respecto a una semana tomada como modelo de referencia, es posible conocer su tiempo de presencia.

Este tiempo de presencia del empleado, enmarcado dentro del periodo de la paga en ejecución, es del que se vale la nómina para calcular la remuneración. Sin embargo, necesita conocer también las posibles alteraciones habidas en el tiempo presencial del empleado.

Para obtener mas información sobre el uso de este canal en la nómina, vea los capítulos "Tratamiento de la gestión del tiempo en nómina" y "El proceso de ejecución del Meta4Object Cálculo de nómina" del **Manual de configuración de Nómina**.

En cuanto al módulo **Gestión del tiempo**, los cálculos que se realizan en este Meta4Object son utilizados para consultar el tiempo teórico de los empleados desde la opción **Visión general del tiempo teórico**.

A continuación se detalla el proceso de ejecución de este Meta4Object. Los procesos de llamada de un método a otro son de ida y vuelta: es decir, un método pide información a otro método y éste le devuelve los datos solicitados.

El primer método que se ejecuta es **Cálculo Tiempo Teórico** (SCO_CALC_THEOR_TIME). A este método se le traspasan las variables para el cálculo de tiempo teórico desde el método **Load Theoretical Time**

(SCO_LOAD_THEOR_TIME).

A continuación se establecen dos flujos de ejecución diferentes para:

- Tiempo teórico
- Calendarios

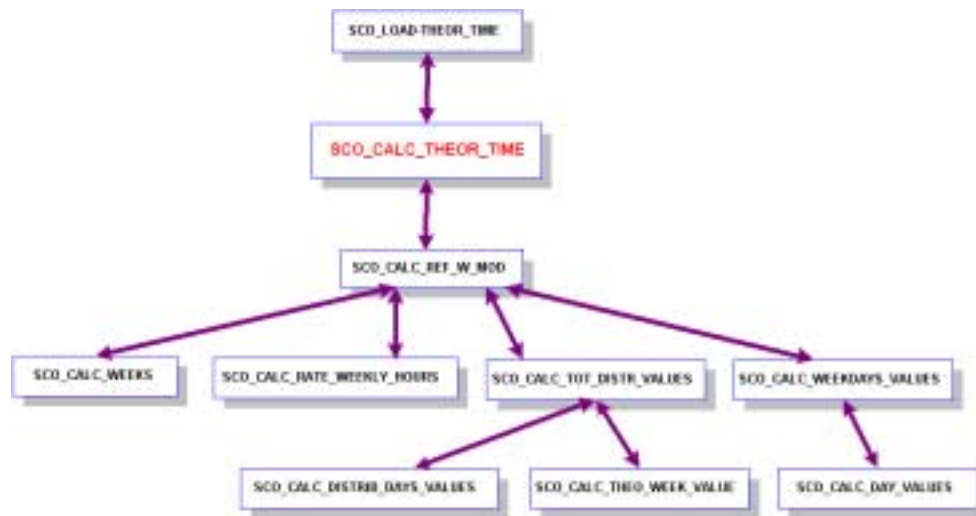
Tiempo teórico

El método **Reference weekly model calculation** (SCO_CAL_REF_W_WOD) calcula el número de horas del periodo. Por un lado trata semanas completas y, por otro, los días sueltos que queden. Tiene en cuenta el porcentaje del rol y las semanas en distribución.

Este método solicita datos de los siguientes métodos:

1. **Calculation weeks and dates** (SCO_CALC_WEEKS)
Calcula el número de semanas completas y el número de días sueltos.
2. **Calculation Rate weekly hours by Role**
(SCO_CALC_RATE_WEEKLY_HOURS)
Extrae el porcentaje del rol si es distinto de 100.
3. **Total calculation distribution values for days**
(SCO_CALC_TOT_DISTR_VALUES)
Obtiene la distribución total de cada semana completa y días sueltos. Este método a su vez solicita datos de los métodos:
 - **Calculation distribution day values**
(SCO_CALC_DISTRIB_DAYS_VALUES)
Devuelve la distribución para cada día suelto.
 - **Calculation theoretical week value** (SCO_CALC_THEO_WEEK_VALUE)
Absorbe el valor de la distribución.
4. **Week Days Values Calculation** (SCO_CALC_WEEKDAYS_VALUES)
Comprueba que de lunes a domingo estén ocupados los días. Este método solicita datos de **Day Values Calculation** (SCO_CALC_DAY_VALUES), que da el valor de las horas o distribución de un día.

Figura 24. Flujo de ejecución para tiempo teórico



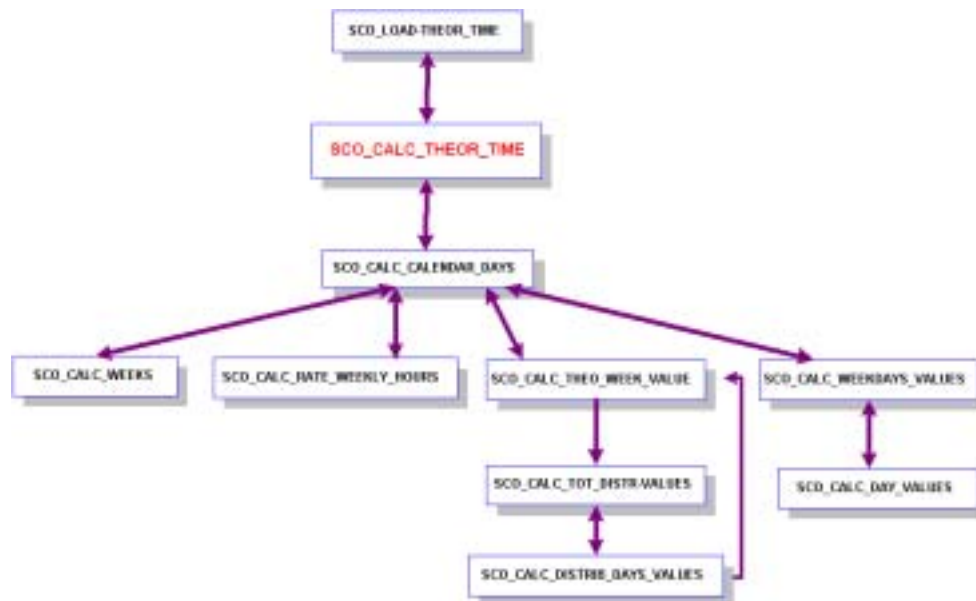
Calendarios

El método **Calculation Calendar Days** (SCO_CALC_CALENDAR_DAYS) calcula los días festivos del calendario y sus horas.

Este método solicita datos de los siguientes métodos:

1. **Calculation weeks and dates** (SCO_CALC_WEEKS)
Calcula el número de semanas completas y el número de días sueltos.
2. **Calculation Rate weekly hours by Role** (SCO_CALC_RATE_WEEKLY_HOURS)
Extrae el porcentaje del rol si es distinto de 100.
3. **Calculation theoretical week value** (SCO_CALC_THEO_WEEK_VALUE)
Extrae el valor de la distribución y solicita datos al método:
 - **Total calculation distribution values for days** (SCO_CALC_TOT_DISTR_VALUES)
Devuelve la distribución total de cada semana completa y días sueltos.
Solicita datos al método:
 - **Calculation distribution day values** (SCO_CALC_DISTRIB_DAYS_VALUES)
Devuelve la distribución para cada día suelto a **Calculation theoretical week value** (SCO_CALC_THEO_WEEK_VALUE).
4. **Week Days Values Calculation** (SCO_CALC_WEEKDAYS_VALUES)
Comprueba que de lunes a domingo estén ocupados los días. Solicita datos del método:
 - **Day Values Calculation** (SCO_CALC_DAY_VALUES)
Devuelve el valor de las horas o distribución de un día.

Figura 25. Flujo de ejecución para calendarios



Integración control de presencia

Meta4 PeopleNet le facilita, a través de su componente **Integración control de presencia**, la gestión de datos procedentes de cualquier aplicación externa de control de presencia. La conexión de PeopleNet con cualquier aplicación externa de control de presencia tiene que desarrollarla su departamento de informática.

Los Meta4Objects que intervienen en este proceso contienen la información mínima necesaria para que el componente **Gestión del tiempo** pueda recibir información de cualquier aplicación externa de control de presencia.

La aplicación de control de presencia contiene todos los datos sobre las horas de trabajo diarias de los empleados.

Figura 26. Proceso

Esta integración utiliza el comportamiento cliente - servidor. Meta4 PeopleNet funciona siempre como servidor de datos. Los Meta4Objects que se han desarrollado sólo se ejecutarán en el servidor. Éstos contendrán la información mínima necesaria para poder recibir información externa de cualquier aplicación de control de presencia.

El cliente envía una llamada al servidor, en el que antes tiene que iniciar sesión como usuario para garantizar la seguridad, mediante el protocolo XML. Esta petición puede hacerse en un archivo JSP. Este archivo se codifica para poder ser transmitido a través de XML. Éste tiene acceso directo al servidor obteniendo acceso a los Meta4Objects.

Se seguirá el proceso inverso para la devolución de datos al cliente por parte de Meta4 PeopleNet.

La aplicación de control de presencia siempre realiza la transferencia de información sobre incidencias, ya sea para:

- Recuperar datos de Meta4 PeopleNet
- Incorporar datos a Meta4 PeopleNet

Se ha creado la siguiente tipología de Meta4Objects:

- Meta4Objects de lectura: cada Meta4Object recibe en la llamada una fecha, que será la que utilice para recuperar datos válidos para dicha fecha. Estos Meta4Objects contienen datos sobre la persona, la organización, la empresa, etcétera. El cliente no puede escribir, sólo consultar y extraer datos. Estos Meta4Objects no tienen métodos. Contienen tablas con campos y, en algunos casos, filtros.
- Meta4Objects de escritura: basados en unas tablas temporales con los datos que el cliente desea traspasar a la aplicación Meta4 PeopleNet. A través de unos procesos de validación, se verifican los datos para su introducción en los Meta4Objects.

-
- Meta4Objects de borrado y consulta: el usuario puede consultar los datos de las tablas temporales y ejecutar programas masivos de borrado. Estos Meta4Objects son de uso interno de Meta4 PeopleNet.

Tablas temporales

La recepción de datos (de la aplicación de control de presencia) se realiza a través de unas tablas temporales o intermedias, que recogen la información cuando ésta se recibe. Para ellos, estas tablas se basan en Meta4Objects de escritura que llevan incorporados unos procesos de validación, con el fin de que la actualización de datos no sea directa.

A continuación se explica cada una de las tablas temporales existentes, así como los Meta4Objects que sostienen. En primer lugar se explica el tratamiento de las incidencias, por ser una parte esencial para comprender el proceso de integración de control de presencia.

Tratamiento de las Incidencias

Existen dos tipos de incidencias:

- Incidencias que se crean en Meta4 PeopleNet. Por ejemplo: vacaciones. Estas incidencias se denominan *emitidas* y son sólo del tipo Ausencias.
- Incidencias que se crean en la aplicación de control de presencia y se transfieren a Meta4 PeopleNet. Por ejemplo: ausencias por enfermedad. Estas incidencias se denominan *recibidas* y pueden ser del tipo Ausencias o Presencia.

La gestión de las incidencias se basa en unas tablas temporales. A continuación se hace un recorrido por cada una de dichas tablas.

SCO_API_INCIDENCE

Para controlar y definir el origen de las incidencias, se ha creado la tabla temporal **SCO_API_INCIDENCE**.

Esta tabla temporal recoge las incidencias provenientes de la tabla **Ausencias recibidas** (SCO_REAL_TIME_PRD).

Características de la tabla

- Carga los siguientes tipos de incidencias:
 - Incidencias tipo Ausencias con origen en Meta4 PeopleNet
 - Incidencias tipo Ausencias y Presencia con origen en la aplicación de control de presencia

- Carga sólo las incidencias definidas en cuanto al periodo del RH.



Puede heredar incidencias definidas en cuanto al periodo del RH y el rol. Pero nunca en cuanto al rol solamente.

- Tiene relación con la tabla **SCO_INCIDENTE**, de donde hereda las incidencias. Esta tabla aporta el campo SCO_ID_INCIDENTE (**ID Incidencia**).
- Incorpora a la tabla el campo **SCO_M4_SOURCE**.
Este dato tiene su origen en el atributo *Origen M4* e indica si la incidencia se crea en Meta4 PeopleNet o en la aplicación de control de presencia. Tiene dos posibles valores:
 - 0: la ausencia se define desde la aplicación externa. No se asocia al empleado desde Meta4 PeopleNet.
 - 1: la ausencia se define en Meta4 PeopleNet.



Si el Origen de la incidencia está en Meta4 PeopleNet las incidencias del tipo Ausencias serán transferidas desde Meta4 PeopleNet a la aplicación de control de presencia. Si el origen está en la aplicación de control de presencia, la incidencias tanto de tipo Ausencias como Presencia serán transferidas a Meta4 PeopleNet.

Meta4Objects creados sobre la tabla SCO_API_INCIDENTE

Definir origen incidencias (SCO_TA_API_INCIDENTE)

Para controlar la transferencia de datos relativos a las incidencias, se ha creado el Meta4Object **Definir origen incidencias** (SCO_TA_API_INCIDENTE). Este Meta4Object decide si una incidencia se incorpora o no a la emisión de incidencias.



La solución óptima habría sido incorporar un nuevo atributo en la entidad de incidencias ya existente, pero se descartó dicha opción ya que uno de los objetivos de la integración es que todos sus objetos sean independientes de los demás objetos existentes en Meta4 PeopleNet.

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet y seguirá un comportamiento cliente - servidor. Su acceso se controla desde la seguridad que maneja la aplicación.

Proceso de ejecución

1. Busca todas las nuevas incidencias del tipo Ausencias o de tipo Presencia (en función de si tienen origen o no en Meta4 PeopleNet) y alcance al periodo del RH o al periodo del RH y el rol.
2. Carga de forma automática las incidencias encontradas en la presentación **Definir origen incidencias** (en la ruta **Nómina | Gestión del tiempo | Integración control de presencia**) con atributo Origen M4 igual a 0 (No).



El usuario puede cambiar desde esta presentación el atributo Origen M4 de la incidencia.

Éste es el proceso que se debe seguir para el mantenimiento de las incidencias definidas en relación con el periodo del RH o con el periodo del RH y el rol:

1. Cree la incidencia desde la opción de menú **Incidencias (Nómina | Tiempo real)**.
2. Automáticamente se inserta en la opción de menú **Definir origen incidencias** un registro con la nueva incidencia, con un atributo Origen M4 *Nulo*.
3. Obtenga acceso a esta presentación. Si el origen de la incidencia está en Meta4 PeopleNet, active la casilla de verificación **Origen en M4 PeopleNet** (el atributo Origen M4 es 1). Si el origen de la incidencia está en la aplicación de control de presencia, sólo debe guardar y automáticamente se asigna el atributo Origen M4 0.

Ausencias recibidas (SCO_API_REAL_TIME_PRD)

En esta tabla temporal se recogen las incidencias de tipo Ausencia recibidas de la aplicación de control de presencia y se decide si se incorporan a la tabla **SCO_REAL_TIME_PRD**.

Las incidencias se cargan temporalmente en esta tabla; se ejecuta un proceso de validación sobre ellas antes de incorporarlas como datos definitivos en Meta4 PeopleNet.

Características de la tabla

Los campos que incorpora la tabla temporal son los siguientes:

Id. Campo	Nombre del campo
SCO_ID_INCIDENCE	Id Incidencia
STD_ID_HR	ID RH
STD_OR_HR_PERIOD	Núm periodo
SCO_OR_PART_TIME	Número de incidencia
SCO_DT_START	Fecha inicio
SCO_START_TIME	Hora de inicio
SCO_END_TIME	Hora de fin
SCO_DT_END	Fecha fin
DT_TRANSFER	Fecha de transferencia
ID_ERROR	Error
ID_MODULE	Modulo del error
ID_SUBMODULE	Submodulo del error
ID_TEXT	Texto del mensaje de error
DT_INTERNAL_LOAD	Fecha tabla interna



Los datos son dependientes de sociedad, por tanto el campo ID_Organization tendrá valor.



Todas las tablas temporales, excepto **SCO_API_INCIDENCE**, cuentan con dos campos de fechas que cabe destacar: **Fecha de transferencia** (DT_TRANSFER), que el usuario rellena cuando escribe en las tablas temporales; **Fecha tabla interna** (DT_INTERNAL_LOAD), que se rellena al ejecutar el Planificador de tareas.

- No se establece la relación con la tabla **SCO_API_INCIDENCE** para la validación del campo **SCO_ID_INCIDENCE** dado que es el proceso de validación el que descarta las incidencias no válidas.

Meta4Objects creados sobre la tabla SCO_API_REAL_TIME_PRD

Proceso de consistencia (SCO_TA_API_REAL_TIME_PRD)

Este Meta4object procesa los datos de las incidencias.

Antes de incorporar los registros a la tabla **SCO_REAL_TIME_PRD**, se ejecuta un proceso que valida cada registro recibido. Si no contienen errores, los incorpora a la

tabla. Si hay errores, se incorpora un código de error en la tabla para su posterior análisis.

La ejecución de este Meta4Object se realiza a través del Planificador de tareas (*Jobscheduler*) de Meta4 PeopleNet. La frecuencia de ejecución debe ser definida por el usuario, para así adaptar esta planificación a sus necesidades.

Proceso de validación

1. Debe estar definida la incidencia en la tabla **Integración de incidencias** (SCO_API_INCIDENTE). Con ello queda validada para ser procesada por la nómina.
2. Se heredan sólo las incidencias definidas para el periodo del RH o para el periodo del RH y el rol.
3. El atributo Origen M4 (SCO_M4_SOURCE), validado desde la tabla **Integración de Incidencias** (SCO_API_INCIDENTE), debe tener valor 0 (No).



El Origen M4 con valor 0 indica que la incidencia se ha creado desde la aplicación de control de presencia.

4. Una vez procesados los registros, cada uno de ellos queda en uno de los siguientes estados:
 - a. Si el registro puede incorporarse sin errores en la tabla **SCO_REAL_TIME_PRD**, el registro procesado de la tabla temporal **Ausencias recibidas** (SCO_API_REAL_TIME_PRD), posee el código de error nulo y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
 - b. Si el registro no pudo incorporarse a la tabla, el registro procesado de la tabla temporal **Ausencias recibidas** (SCO_API_REAL_TIME_PRD) posee el código de error con valor explicativo del tipo de error y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
5. El proceso que se ejecuta una vez cargados los datos desde la aplicación de control de presencia es el siguiente:

Para cada registro, agrupando por Period (STD_ID_HR, STD_OR_HR_PERIOD) y por fecha inicio (START_DATE), actualizar DT_INTERNAL_LOAD con la fecha de ejecución del proceso.

Rutina de conversión (fecha inicio, fecha fin, hora inicio, hora fin) para obtener SCO_TIME_UNIT y SCO_UNITS

Si SCO_ID_INCIDENTE no existe en SCO_API_INCIDENTE escribir en SCO_API_REAL_TIME_PRD el ítem SCO_ID_ERROR correspondiente y pasar al siguiente registro.

Si SCO_ID_INCIDENTE existe en SCO_API_INCIDENTE pero SCO_ORIGEN_M4 es SI escribir en SCO_API_REAL_TIME_PRD el ítem SCO_ID_ERROR correspondiente y pasar la siguiente registro.

/*En este paso se continua con el mismo registro si no existe error */

Leer de SCO_INCIDENTE (SCO_ID_INCIDENTE)

SCO_ID_INP_PAYPERIOD

```
SCO_CK_IN_PAYROLL
*/ Se tienen todos los valores para escribir un registro válido en
SCO_REAL_TIME_PRD */
Escribir en SCO_REAL_TIME_PRD el registro
Actualizar en SCO_REAL_TIME_INT con fecha de carga igual a la fecha de
ejecución.
```

Restricciones de Seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet y sigue un comportamiento de servidor. Su ejecución está controlada desde la seguridad que maneja la aplicación.

Incidencias para periodos de RH (SCO_TA_API_REAL_TIME)

Este Meta4Object se crea para visualizar toda la información de ausencias creadas desde la aplicación de control de presencia y validarla para su incorporación en la tabla interna correspondiente.

Da acceso a la presentación **Incidencias para periodos de RH** (SCO_TA_API_REAL_TIME) y contiene todos los campos de la tabla **SCO_API_REAL_TIME_PRD**.



El usuario no podrá crear o modificar registros ya existentes de la tabla.

Cuenta además con una función de borrado para que la tabla no adquiera volúmenes de información demasiado grandes. Permite las siguientes opciones de borrado de registros:

- Por periodo del RH (**STD_ID_HR, STD_OR_HR_PERIOD**)
- Por fecha de transferencia (**DT_TRANSFER**) dentro de un periodo de tiempo determinado
- Por fecha de carga en Meta4 PeopleNet (**DT_INTERNAL_LOAD**) dentro de un periodo
- Por código de incidencia (**SCO_ID_INCIDENCE**)
- Por código de error (**SCO_ID_ERROR**)

Restricciones de Seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Modelos de referencia (API) (SCO_API_REF_MOD)

En esta tabla se recogen los modelos de referencia provenientes de la aplicación de control de presencia para procesarlos y decidir si se incorporan a la tabla **SCO_REF_MOD**.

El objetivo es cargar temporalmente los datos recibidos en esta tabla y ejecutar un proceso de validación de dichos datos, con el fin de establecer cuáles de ellos se incorporarán con carácter definitivo a Meta4 PeopleNet.

Los datos que se reciben corresponden a los modelos de referencia originados en la aplicación de control de presencia.

Características de la tabla

Los campos que incorpora la tabla temporal son los siguientes:

Id. Campo	Nombre del campo
SCO_ID_REF_MOD	ID Modelo de referencia
SCO_NM_REF_MOD	Nombre de modelo de referencia
DT_START	Inicio
DT_END	Fin
DT_TRANSFER	Fecha de transferencia
ID_ERROR	Error
ID_MODULE	Modulo del error
ID_SUBMODULE	Submodulo del error
ID_TEXT	Texto del mensaje de error
DT_INTERNAL_LOAD	Fecha tabla interna



Todas las tablas temporales, excepto **SCO_API_INCIDENCE**, cuentan con dos campos de fechas que cabe destacar: **Fecha de transferencia** (DT_TRANSFER), que el usuario rellena cuando escribe en las tablas temporales; **Fecha tabla interna** (DT_INTERNAL_LOAD), que se rellena al ejecutar el Planificador de tareas.

Meta4Objects creados sobre la tabla SCO_API_REF_MOD

Modelos de referencia (SCO_TA_API_REF_MOD)

Este Meta4Object procesa los modelos de referencia incorporados desde la tabla temporal **Modelos de referencia (API)** (SCO_API_REF_MOD) a la tabla **SCO_REF_MOD**.

Desde este Meta4Object se ejecuta un proceso que valida los registros antes de su incorporación a la tabla **SCO_REF_MOD**. Si los registros no contienen errores se incorporan a la tabla. Si los contienen, se incorpora un código de error en la tabla para su posterior análisis.

La ejecución de este Meta4Object se realiza a través del Planificador de tareas (*Jobscheduler*) de Meta4 PeopleNet. La frecuencia de ejecución debe ser definida por el usuario, para así adaptar esta planificación a sus necesidades.

Proceso de validación

Una vez procesados datos, cada uno de ellos queda en uno de los siguientes estados:

- a. Si el registro puede incorporarse sin errores a la tabla **SCO_REF_MOD**, el registro procesado de la tabla temporal **Modelos de referencia (API)** (**SCO_API_REF_MOD**), posee el código de error nulo y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
 - b. Si el registro no pudo incorporarse a la tabla, el registro procesado de la tabla temporal **Modelos de referencia (API)** (**SCO_API_REF_MOD**) posee el código de error con valor explicativo del tipo de error y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
1. El proceso que se ejecuta una vez cargados los datos desde la aplicación de control de presencia es el siguiente:

Para cada registro:

Actualizar **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso.

Si ya existe en **SCO_REF_MOD** el **SCO_ID_REF_MOD** recibido:

Si **DT_START** recibido no coincide, escribir en **SCO_API_REF_MOD** el **SCO_ID_ERROR** correspondiente y pasar al siguiente registro.

Si coincide, actualizar en **SCO_REF_MOD** el nombre y la fecha fin recibidas.

Si no

Incorporar el registro en **SCO_REF_MOD** con **SCO_ID_REFMOD_GRP** igual a *Reference Model* y los demás campos igual a los recibidos.

Pasar al siguiente registro de **SCO_API_REF_MOD**

Restricciones de seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Modelos de referencia (API)(SCO_TA_API_REFERENCE)

Desde este Meta4Object de escritura se exponen los datos que deben actualizarse desde la aplicación de control de presencia. La tabla base es la misma tabla de integración de tiempo real: **SCO_API_REF_MOD**.

Restricciones de Seguridad

Este Meta4object de incorporación de datos es público para la aplicación de control de presencia.

Modelos de referencia (SCO_TA_API_REF_LOAD)

Este Meta4Object da acceso a la presentación **Modelos de referencia** (**SCO_TA_API_REF_LOAD**) y contiene todos los campos de la tabla **SCO_API_REF_MOD**.



El usuario no podrá crear o modificar registros ya existentes en la tabla.

El uso de este Meta4Object es el siguiente:

- Recibe la información de modelos de referencia desde la aplicación de control de presencia.
- Valida la información recibida para incorporar solamente a Meta4 PeopleNet la información válida.
- Analiza los datos recibidos y su situación una vez procesados mediante su consulta y borrado.

La función de borrado permite que la tabla no adquiera volúmenes de información demasiado grandes. Permite las siguientes opciones de borrado de registros:

- Por fecha de transferencia (**DT_TRANSFER**) dentro de un periodo de tiempo determinado
- Por fecha de carga en Meta4 PeopleNet (**DT_INTERNAL_LOAD**) dentro de un periodo
- Por código de referencia (**SCO_ID_REF_MOD**)
- Por código de error (**SCO_ID_ERROR**)

Restricciones de Seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Semanas (API) (SCO_API_WEEK)

En esta tabla temporal se recogen las semanas provenientes de la aplicación de control de presencia para procesarlas y decidir si se incorporan a la tabla **SCO_WEEK**.

El objetivo es cargar temporalmente los datos recibidos en esta tabla y ejecutar un proceso de validación de dichos datos para establecer cuáles de ellos se incorporarán con carácter definitivo a Meta4 PeopleNet.

Los datos que se reciben corresponden a las semanas originadas en la aplicación de control de presencia.

Características de la tabla

Los campos que incorpora la tabla temporal son los siguientes:

Id. Campo	Nombre del campo
SCO_ID_WEEK	Id Semana
SCO_NM_WEEK	Nombre de semana
SCO_DAY_MONDAY	Lunes
SCO_DAY_TUESDAY	Martes
SCO_DAY_WEDNESDAY	Miércoles
SCO_DAY_THURSDAY	Jueves
SCO_DAY_FRIDAY	Viernes
SCO_DAY_SATURDAY	Sábado
SCO_DAY_SUNDAY	Domingo
DT_TRANSFER	Fecha de transferencia
ID_ERROR	Error
ID_MODULE	Modulo del error
ID_SUBMODULE	Submodulo del error
ID_TEXT	Texto del mensaje de error
DT_INTERNAL_LOAD	Fecha tabla interna



Todas las tablas temporales, excepto **SCO_API_INCIDENTE**, cuentan con dos campos de fechas que cabe destacar: **Fecha de transferencia** (DT_TRANSFER), que el usuario rellena cuando escribe en las tablas temporales; **Fecha tabla interna** (DT_INTERNAL_LOAD), que se rellena al ejecutar el Planificador de tareas.

Meta4Objects creados sobre la tabla SCO_API_WEEK

Proceso definición de semanas (SCO_TA_API_WEEK)

Este Meta4Object procesa las semanas que serán incorporadas desde la tabla temporal **Semanas (API)** (SCO_API_WEEK) a la tabla **SCO_WEEK**. También puede incorporar datos a la tabla **SCO_DAY_TYPE**.

Desde este Meta4Object se ejecuta un proceso que valida los registros antes de su incorporación a la tabla **SCO_WEEK**. Si los registros no contienen errores se incorporan a la tabla. Si los contienen, se incorpora un código de error en la tabla para su posterior análisis.

La ejecución de este Meta4Object se realiza a través del Planificador de tareas (*Jobscheduler*) de Meta4 PeopleNet. La frecuencia de ejecución debe ser definida por el usuario, para así adaptar esta planificación a sus necesidades.

Proceso de validación

1. Una vez procesados los datos, cada uno de ellos queda en uno de los siguientes estados:
 - a. Si el registro puede incorporarse sin errores a la tabla **SCO_WEEK**, el registro procesado de la tabla temporal **Semanas (API)** (SCO_API_WEEK), posee el código de error nulo y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
 - b. Si el registro no pudo incorporarse a la tabla, el registro procesado de la tabla temporal **Semanas (API)** (SCO_API_WEEK) posee el código de error con valor explicativo del tipo de error y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
2. El proceso que se ejecuta una vez cargados los datos desde la aplicación de control de presencia es el siguiente:

Para cada registro:

```
Actualizar DT_INTERNAL_LOAD con la fecha de ejecución del proceso.
/*Se asume que en general la semanas no se modifican*/
historia_semana:=NO

Verificar que no existe en SCO_WEEK ninguna descripción de
semana (SCO_NM_WEEK) cuya cadena de caracteres antes del "-"
coincida con el SCO_ID_WEEK recibido de SCO_API_WEEK.

Si existe
  /*es una actualización*/
historia_semana:=SI

  /*Se continúa con la creación de la semana*/
  /*Primero validamos que existe el tipo de día correspondiente*/
  Si en SCO_DAY_TYPE no existe SCO_ID_TYPE igual a el valor de
  SCO_DAY_MONDAY ejecutar función crear_tipo_dia (valor de
  SCO_DAY_MONDAY)
  /*Repetir lo mismo con los seis valores restantes
  correspondientes a los seis restantes días*/
```

Crear el registro en SCO_OR_WEEK con los valores recibidos tomando en cuenta lo siguiente:

SCO_OR_WEEK:=El ordinal es autonumérico, así que asignará el correspondiente.

El SCO_ID_ENTER_TYPE se recupera de SCO_ENTER_TYPE para el tipo horas.

SCO_NM_WEEK:=SCO_ID_WEEK || "-" || SCO_NM_WEEK

SCO_TOTAL_HRS:=SUM(valores de los 7 campos de los días)

Si historia_semana:=NO

/*Hay que crear un modelo de semana*/

Crear en SCO_WEEKLY_MODEL un registro con dos valores:

SCO_ID_WEEK_MDL:=SCO_ID_WEEK recibido

SCO_NM_WEEK_MDL:=SCO_NM_WEEK recibido

DT_START:=DT_TRANSFER recibido

/*demás campos a nulo*/

/*Hay que crear el histórico de semana*/

Crear en SCO_HW_MODEL un registros con los valores:

SCO_ID_WEEK_MDL:=SCO_ID_WEEK recibido

DT_START:=DT_TRANSFER recibido

SCO_OR_WEEK:=SCO_OR_WEEK obtenido en la creación de la empresa

/*demás campos a nulo*/

Si historia_semana:=SI

/*Hay que actualizar el modelo de semana*/

Recuperar de SCO_WEEKLY_MODEL el registro con SCO_ID_WEEK_MDL igual a SCO_ID_WEEK recibido para recuperar SCO_ID_WEEK_MDL. Si no existe es error. Se deshace las inserciones realizadas hasta el momento y se pasa a analizar el siguiente registro.

Recuperar de SCO_HW_MODEL el registro con el SCO_ID_WEEK_MDL recuperado de la tabla anterior que tenga la mayor fecha de inicio (DT_START). Al DT_END asignar el valor de DT_TRANSFER recibido menos 1 día (día anterior). Si no existieran registros es error. Se deshacen las inserciones realizadas hasta el momento y se pasa a analizar el siguiente registro.

Crear en SCO_HW_MDL un nuevo registro donde:

SCO_ID_WEEK_MDL:=SCO_ID_WEEK recibido

SCO_DT_START:=DT_TRANSFER recibido

SCO_OR_WEEK:=SCO_OR_WEEK de la creación de la semana

/*demás campos a nulo*/

La descripción de la función que utilizada para determinar los tipos de día es la siguiente:

Función crear_tipo_dia (valor)

Inicio

Recuperar de SCO_ENTER_TYPE los valores SCO_ID_ENTER_TYPE y SCO_NM_ENTER_TYPE para el tipo *horas*.

En SCO_DAY_TYPE crear un registro asignando los siguientes valores:

```
SCO_ID_DAY_TYPE:=valor  
SCO_NM_DAY_TYPE:=valor |""| SCO_NM_ENTER_TYPE  
SCO_WKNG_HRS_DAY:=valor  
SCO_ID_ENTER_TYPE:=SCO_ID_ENTER_TYPE
```

Fin

Restricciones de seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Definición de semanas (SCO_TA_API_SCO_WEEK)

Desde este Meta4Object de escritura se exponen los datos que deben actualizarse desde la aplicación de control de presencia. La tabla base es la misma tabla de integración de tiempo real: **SCO_API_WEEK**.

Restricciones de Seguridad

Este Meta4object de incorporación de datos es público para la aplicación de control de presencia.

Semanas (SCO_TA_API_WEEK_VIEW)

Este Meta4Object da acceso a la presentación **Semanas** (SCO_TA_API_WEEK_VIEW) y contiene todos los campos de la tabla **SCO_API_WEEK**.



El usuario no podrá crear o modificar registros ya existentes en la tabla.

El uso de este Meta4Object es el siguiente:

- Recibe la información de las definiciones de semanas desde la aplicación de control de presencia.
- Valida la información recibida para incorporar solamente a Meta4 PeopleNet la información válida.
- Analiza los datos recibidos y su situación una vez procesados mediante su consulta y borrado.

La función de borrado permite que la tabla no adquiera volúmenes de información demasiado grandes. Permite las siguientes opciones de borrado de registros:

- Por fecha de transferencia (**DT_TRANSFER**) dentro de un periodo de tiempo determinado
- Por fecha tabla interna en Meta4 PeopleNet (**DT_INTERNAL_LOAD**) dentro de un periodo

- Por código de error (**SCO_ID_ERROR**)

Restricciones de Seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Semanas en modelo de referencia (SCO_API_REF_WEEK_MOD)

En esta tabla temporal se recogen los modelos de referencia provenientes de la aplicación de control de presencia, para procesarlos y decidir si se incorporan a la tabla **SCO_REF_W_MOD**.

El objetivo es cargar temporalmente los datos recibidos en esta tabla y ejecutar un proceso de validación de dichos datos para establecer cuáles de ellos se incorporarán con carácter definitivo a Meta4 PeopleNet.

Los datos que se reciben corresponden a la definición de secuencias de semanas válidas para modelos de referencia y originadas en la aplicación de control de presencia.

Características de la tabla

Los campos que incorpora la tabla temporal son los siguientes:

Id. Campo	Nombre del campo
SCO_ID_REF_MOD	ID Modelo de referencia
SCO_SEQUENCE	Secuencia de semanas
SCO_ID_WEEK	Id Semana
DT_TRANSFER	Fecha de transferencia
ID_ERROR	Error
ID_MODULE	Modulo del error
ID_SUBMODULE	Submodulo del error
ID_TEXT	Texto del mensaje de error
DT_INTERNAL_LOAD	Fecha tabla interna



Todas las tablas temporales, excepto **SCO_API_INCIDENTE**, cuentan con dos campos de fechas que cabe destacar: **Fecha de transferencia** (DT_TRANSFER), que el usuario

rellena cuando escribe en las tablas temporales; **Fecha tabla interna** (DT_INTERNAL_LOAD), que se rellena al ejecutar el Planificador de tareas.

Meta4Objects creados sobre la tabla SCO_API_REF_WEEK_MOD

Semanas del modelo de referencia (SCO_TA_API_REF_W)

Este Meta4Object procesa las semanas de los modelos de referencia que serán incorporadas desde la tabla temporal **Semanas en modelo de referencia** (SCO_API_REF_WEEK_MOD) a la tabla **SCO_REF_W_MOD**.

Desde este Meta4Object se ejecuta un proceso que valida los registros antes de su incorporación a la tabla **SCO_REF_W_MOD**. Si los registros no contienen errores se incorporan a la tabla. Si los contienen, se incorpora un código de error en la tabla para su posterior análisis.

La ejecución de este Meta4Object se realiza a través del Planificador de tareas (*Jobscheduler*) de Meta4 PeopleNet. La frecuencia de ejecución está definida, por defecto, semanalmente; pero cada usuario puede adaptar esta planificación a sus necesidades.

Proceso de validación

1. Debe existir el **SCO_ID_REF_MODEL** en la tabla **SCO_ID_REF_MODEL**.
2. Debe existir un **SCO_ID_WEEK_MDL** con el valor **SCO_ID_WEEK** en la tabla **SCO_WEEKLY_MODEL**.
3. Una vez procesados los datos, cada uno de ellos queda en uno de los siguientes estados:
 - a. Si el registro puede incorporarse sin errores a la tabla **SCO_REF_W_MOD**, el registro procesado de la tabla temporal **Semanas en modelo de referencia** (SCO_API_REF_WEEK_MOD), posee el código de error nulo y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
 - b. Si el registro no pudo incorporarse a la tabla, el registro procesado de la tabla temporal **Semanas en modelo de referencia** (SCO_API_REF_WEEK_MOD) posee el código de error con valor explicativo del tipo de error y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
4. El proceso que se ejecuta una vez cargados los datos desde la aplicación de control de presencia es el siguiente:

Para cada registro, agrupando por SCO_ID_REF_MOD y ordenando por SCO_SEQUENCE (para cada grupo de modelos de referencia:

Actualizar DT_INTERNAL_LOAD con la fecha de ejecución del proceso.

Ordinal:=1

Para todo el grupo:

Si existe algún registro para SCO_REF_W_MOD:

/* quiere decir que ya existe una secuencia definida para el modelo de referencia y no se puede incorporar otra. Se descartarán todos los registros del grupo*/

```

    Introducir el código de error correspondiente
    (SCO_ID_ERROR) en todos los registros del grupo, así
    como la fecha DT_INTERNAL_LOAD con la fecha de
    ejecución.

Si no existe SCO_ID_WEEK_MDL en SCO_WEEKLY_MODEL con alguno
de los valores SCO_ID_WEEK recibidos.

/*no puede crearse una secuencia que trae una semana
desconocida. Se descartarán todos los registros del grupo*/
    Introducir el código de error correspondiente
    (SCO_ID_ERROR) en todos los registros del grupo, así
    como la fecha DT_INTERNAL_LOAD con la fecha de
    ejecución.

/*Si está en este paso, es la primera vez que se creará la
secuencia de semanas para ese modelo de referencia*/.
Crear registro en SCO_REF_W_MOD con los siguientes valores:
    SCO_ID_REF_MOD:=SCO_ID_REF_MOD recibido
    SCO_OR_REF_MOD:=ordinal
    Ordinal:=ordinal + 1
    DT_START:=DT_TRANSFER recibido
    SCO_ID_WEEK_MDL:=SCO_ID_WEEK recibido
    /*demás campos nulos*/

```

Restricciones de seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Semanas en modelo de referencia (SCO_TA_API_REF_W_MOD)

Desde este Meta4Object de escritura se exponen los datos que deben actualizarse desde la aplicación de control de presencia. La tabla base es la misma tabla de integración de tiempo real: **SCO_API_REF_WEK_MOD**.

Restricciones de Seguridad

Este Meta4object de incorporación de datos es público para la aplicación de control de presencia.

Semanas para modelos de referencia (SCO_TA_API-REF_W_PRES)

Este Meta4Object da acceso a la presentación **Semanas para modelos de referencia** (SCO_TA_API_REF_W_PRES) y contiene todos los campos de la tabla **SCO_API_REF_WEK_MOD**.



El usuario no podrá crear o modificar registros ya existentes en la tabla.

El uso de este Meta4Object es el siguiente:

- Recibe la información sobre las secuencias de semanas dentro de los modelos de referencia desde la aplicación de control de presencia.
- Valida la información recibida para incorporar solamente a Meta4 PeopleNet la información válida.
- Analiza los datos recibidos y su situación una vez procesados mediante su consulta y borrado.

La función de borrado permite que la tabla no adquiriera volúmenes de información demasiado grandes. Permite las siguientes opciones de borrado de registros:

- Por fecha de transferencia (**DT_TRANSFER**) dentro de un periodo de tiempo determinado
- Por fecha tabla interna en Meta4 PeopleNet (**DT_INTERNAL_LOAD**) dentro de un periodo
- Por código de modelo de referencia (**SCO_ID_REF_MOD**)
- Por código de error (**SCO_ID_ERROR**)

Restricciones de seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Asignación de modelos (SCO_API_HR_THEOR_TIME)

En esta tabla temporal se recogen los modelos de referencia asignados a los empleados, provenientes de la aplicación de control de presencia, para procesarlos y decidir si se incorporan a la tabla **SCO_HR_THEOR_TIME**.

El objetivo es cargar temporalmente los datos recibidos en esta tabla y ejecutar un proceso de validación de dichos datos para establecer cuáles de ellos se incorporarán con carácter definitivo a Meta4 PeopleNet.

Los datos que se reciben corresponden a los modelos de referencia para empleados originados en la aplicación de control de presencia.

Características de la tabla

Los campos que incorpora la tabla temporal son los siguientes:

Id. Campo	Nombre del campo
STD_ID_HR	ID RH
STD_OR_HR_PERIOD	Núm. Periodo
SCO_ID_REF_MOD	ID Modelo de referencia
DT_START	Inicio
SCO_ID_WEEK	Fecha fin
DT_TRANSFER	Fecha de transferencia
ID_ERROR	Error
ID_MODULE	Modulo del error
ID_SUBMODULE	Submodulo del error
ID_TEXT	Texto del mensaje de error
DT_INTERNAL_LOAD	Fecha tabla interna



Los datos son dependientes de Sociedad, por tanto, el campo **ID_Organization** tendrá valor.



Todas las tablas temporales, excepto SCO_API_INCIDENTCE, cuentan con dos campos de fechas que cabe destacar: Fecha de transferencia (DT_TRANSFER), que el usuario rellena cuando escribe en las tablas temporales; Fecha tabla interna (DT_INTERNAL_LOAD), que se rellena al ejecutar el Planificador de tareas.

Meta4Objects creados sobre la tabla SCO_API_HR_THEOR_TIME

Proceso del modelo de referencia del RH (SCO_TA_API_HR_PROCESS)

Este Meta4Object procesa los modelos de referencia que se asignan a los empleados y que serán incorporados desde la tabla temporal **Asignación de modelos** (SCO_API_HR_THEOR_TIME) a la tabla **SCO_HR_THEOR_TIME**.

Desde este Meta4Object se ejecuta un proceso que valida los registros antes de su incorporación a la tabla **SCO_HR_THEOR_TIME**. Si los registros no contienen errores se incorporan a la tabla. Si los contienen, se incorpora un código de error en la tabla para su posterior análisis.

La ejecución de este Meta4Object se realiza a través del Planificador de tareas

(Jobscheduler) de Meta4 PeopleNet. La frecuencia de ejecución debe ser definida por el usuario, para así adaptar esta planificación a sus necesidades.

Proceso de validación

1. Debe existir un registro vigente (validar fechas) en **SCO_REF_W_MOD** con el **SCO_ID_REF_MOD** igual al código recibido, con un valor en **SCO_ID_WEEK_MDL** igual al código de semana recibido. Con ello queda validado que existe una secuencia definida para el código de referencia que incluye la semana a la que se incorpora el empleado. Si el código de semana es nulo, se da por supuesto que se incorpora a la primera semana de la secuencia.
2. Una vez procesados los datos, cada uno de ellos queda en uno de los siguientes estados:
 - a. Si el registro puede incorporarse sin errores en la tabla **SCO_HR_THEOR_TIME**, el registro procesado de la tabla temporal **Asignación de modelos** (**SCO_API_HR_THEOR_TIME**), posee el código de error nulo y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
 - b. Si el registro no pudo incorporarse a la tabla, el registro procesado de la tabla temporal **Asignación de modelos** (**SCO_API_HR_THEOR_TIME**) posee el código de error con valor explicativo del tipo de error y la fecha de traspaso actualizada (el campo **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso).
3. El proceso que se ejecuta una vez cargados los datos desde la aplicación de control de presencia es el siguiente:

Para cada registro:

Actualizar **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución del proceso.
Validar la existencia del periodo de RH en la tabla **HR_PERIOD**. Si no existe es un empleado inexistente. Introducir el código de error correspondiente (**SCO_ID_ERROR**) en el registro, así como la fecha **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución. Pasar al siguiente registro.

Recuperar el registro vigente (validar fechas) de **SCO_REF_W_MOD** por **SCO_ID_REF_MOD** recuperado y que **SCO_ID_WEEK_MDL** sea igual a **SCO_ID_WEEK** recibido.

Si no se recupera

/*es error*/

Introducir el código de error correspondiente (**SCO_ID_ERROR**) en el registro, así como la fecha **DT_INTERNAL_LOAD** con la fecha de ejecución. Pasar al siguiente registro.

Si se recupera:

puesto_secuencia:=SCO_OR_RF_MOD

Recuperar para el periodo de RH y modelo de referencia el registro con la mayor fecha de inicio.

Si no existe continuar

/*primera asignación a un empleado*/

```

Si existe:
  Si DT_START menor que DT_START recibida, entonces
    Actualizar el registro recuperado de SCO_HR_THEOR_TIME
    asignándole a DT_END la fecha DT_START recibida menos 1
    día.
  Si no
    /*es error*/
    Introducir el código de error correspondiente
    (SCO_ID_ERROR) en el registro, así como la fecha
    DT_INTERNAL_LOAD con la fecha de ejecución. Pasar al
    siguiente registro.
/*continúo analizando el registro que ha superado validaciones*/
Crear registro en SCO_HR_THEOR_TIME con los siguientes valores:
  STD_ID_HR:=STD_ID_HR recibido
  SCO_OR_HR_PERIOD:=SCO_OR_HR_PERIOD recibido
  DT_START:=DT_START recibido
  SCO_ID_REF_MOD:=SCO_ID_REF_MOD recibido
  SCO_OR_REF_MOD:=puesto_secuencia
/*demás campos a nulo*/

```

Restricciones de seguridad

Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Modelo de referencia del empleado (SCO_TA_API_THEOR_TIME)

Desde este Meta4Object de escritura se exponen los datos que deben actualizarse desde la aplicación de control de presencia. La tabla base es la misma tabla de integración de tiempo real: **SCO_API_HR_THEOR_TIME**

Restricciones de Seguridad

Este Meta4object de incorporación de datos es público para la aplicación de control de presencia.

Modelo de referencia para periodos de RH (SCO_TA_API_THEOR_LOAD)

Este Meta4Object da acceso a la presentación **Modelos de ref. para periodos de RH** (SCO_TA_API_THEOR_LOAD) y contiene todos los campos de la tabla **SCO_API_HR_THEOR_LOAD**.



El usuario no podrá crear o modificar registros ya existentes en la tabla.

El uso de este Meta4Object es el siguiente:

-
- Recibe la información sobre los modelos de referencia para empleados definidos desde la aplicación de control de presencia.
 - Valida la información recibida para incorporar solamente a Meta4 PeopleNet la información válida.
 - Analiza los datos recibidos y su situación una vez procesados mediante su consulta y borrado.

La función de borrado permite que la tabla no adquiera volúmenes de información demasiado grandes. Permite las siguientes opciones de borrado de registros:

- Por periodo de RH (**STD_ID_HR, STD_OR_HR_PERIOD**)
- Por fecha de transferencia (**DT_TRANSFER**) dentro de un periodo de tiempo determinado
- Por fecha de carga en Meta4 PeopleNet (**SCO_DATE_INTERNAL_LOAD**) dentro de un periodo
- Por código de modelo de referencia (**SCO_ID_REF_MOD**)
- Por código de error (**SCO_ID_ERROR**)

Restricciones de seguridad

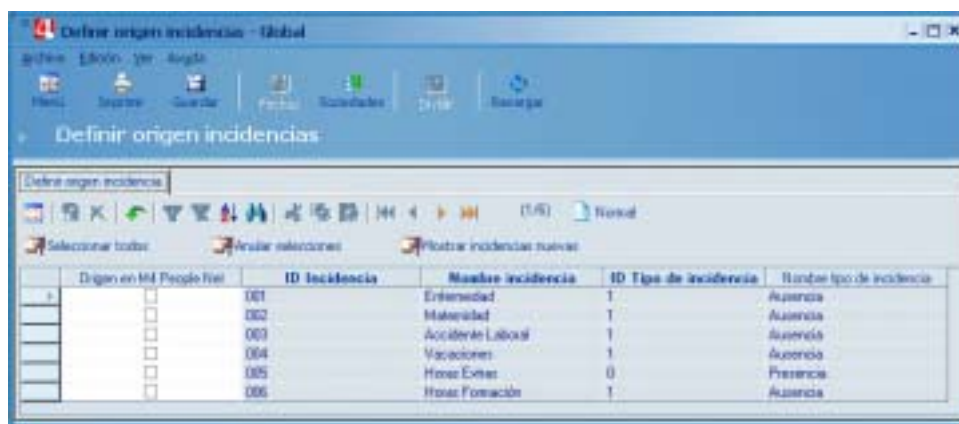
Este Meta4Object sólo es visible desde Meta4 PeopleNet. Su comportamiento es cliente - servidor y su acceso está controlado desde la seguridad que maneja la aplicación.

Presentaciones

A continuación se describen las presentaciones implicadas en **Integración de control de presencia**.

Definir origen incidencias (SCO_TA_API_INCIDENCE)

Mediante esta presentación se cargan todos los datos de la tabla de incidencias (del tipo Ausencias y asignadas a periodos del RH) y se decide qué incidencias pasan a formar parte de la tabla temporal **SCO_API_INCIDENCE**.



Incidencias para periodos de RH (SCO_TA_API_REAL_TIME)

Mediante esta presentación puede borrar y consultar los registros de la tabla temporal **Ausencias recibidas** (SCO_API_REAL_TIME_PRD).

Form fields visible in the application:

- ID Incidencia
- ID RH
- Wk, periodo
- Nombre de incidencia
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Fecha de transferencia
- Fecha inicio interno
- ID Modulo del mes
- ID Submodulo del mes
- ID Eje
- Texto del mensaje de error

Modelos de referencia (SCO_TA_API_REF_LOAD)

En esta presentación puede borrar y consultar los registros de la tabla temporal **Modelos de referencia (API)** (SCO_API_REF_MOD).

The screenshot shows a web application window titled 'Modelos de referencia'. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Inicio', 'Consultas', 'Reportes', 'Herramientas', 'Ayuda', and 'Salir'. Below the navigation bar is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Eliminar', 'Actualizar', 'Imprimir', 'Volver', 'Avanzar', 'Filtro', 'Ordenar', 'Exportar', and 'Importar'. The main content area contains a form with the following fields and controls:

- ID Modelo de referencia:** A text input field with the value '7'.
- Nombre de modelo de referencia:** A text input field with the value '770'.
- Fecha:** A date input field with the value '07/01/2000'.
- Selecciones:** A checkbox labeled 'Selecciones'.
- Fecha de transferencia:** A date input field with the value '02/02/2001'.
- Fecha tabla origen:** A date input field with the value '20/05/2001'.
- Incluido del año:** A text input field with the value '0'.
- Submodulo del año:** A text input field with the value '0'.
- ID Ene:** A text input field with the value '0'.
- Texto del campo de año:** A text input field with the value '0'.

Semanas para modelos de referencia (SCO_TA_API_REF_W_PRES)

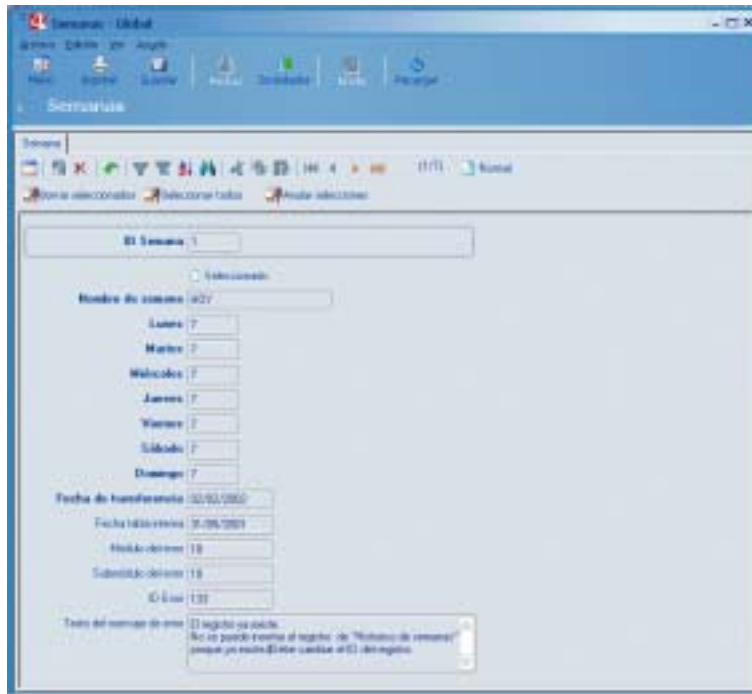
Mediante esta presentación puede borrar y consultar los registros de la tabla temporal **Semanas en modelo de referencia** (SCO_API_REF_WEEK_MOD).

Modelos de referencia para periodos de RH (SCO_TA_API_THEOR_LOAD)

En esta presentación puede borrar y consultar los registros de la tabla temporal **Asignación de modelos** (SCO_API_HR_THEOR_TIME).

Semanas (SCO_TA_API_WEEK_VIEW)

En esta presentación puede borrar y consultar los registros de la tabla temporal **Semanas (API)** (SCO_API_WEEK).



Tareas

A continuación se describen las tareas que ejecutan cada uno de los Meta4Objects de proceso implicados en la Integración de control de presencia.

JSTA_API_WEEK_PROCESS

Esta tarea ejecuta el Meta4Object **Proceso definición de semana** (SCO_TA_API_WEEK) que valida los datos de la tabla **SCO_API_WEEK**, en la cual se han insertado las definiciones de las semanas que desea incorporar desde la aplicación de control de presencia. Si son correctos, los integra en el modelo de gestión del tiempo de la aplicación.

En caso de que los datos no sean correctos, se rellena el código del error producido y su descripción.

JSTA_API_INCIDENCE_PROCESS

Esta tarea ejecuta el Meta4Object **Proceso de consistencia** (SCO_TA_API_REAL_TIME_PRD), que valida los datos de la tabla **SCO_API_INCIDENCE**, en la cual se han insertado las nuevas incidencias desde la aplicación de control de presencia.

En caso de que los datos no sean correctos, se rellena el código del error producido y su descripción.

JSTA_API_REF_MOD_PROCESS

Esta tarea ejecuta el Meta4Object **Modelos de referencia** (SCO_TA_API_REF_MOD), que valida los datos de la tabla **SCO_API_REF_MOD**, en la cual se han insertado las definiciones de los modelos de referencia desde la aplicación de control de presencia.

En caso de que los datos no sean correctos, se rellena el código del error producido y su descripción.

JSTA_API_HR_PROCESS

En esta tarea se ejecuta el Meta4Object **Proceso del modelo de referencia del RH** (SCO_TA_API_HR_PROCESS), que valida los datos de la tabla **SCO_API_HR_THEOR_TIME**, en la cual se han insertado las asignaciones de modelos de referencia a los empleados desde la aplicación de control de presencia.

En caso de que los datos no sean correctos, se rellena el código del error producido y su descripción.

JSTA_API_REF_W_PROCESS

En esta tarea se ejecuta el Meta4Object **Semanas del modelo de referencia** (SCO_TA_API_REF_W), que valida los datos de la tabla **SCO_REF_W_MOD**, en la cual se han insertado las semanas que forman los modelos de referencia desde la aplicación de control de presencia.

En caso de que los datos no sean correctos, se rellena el código del error producido y su descripción.

Anexo

A continuación se listan los Meta4Objects de lectura. Estos Meta4Objects se han creado para la exposición de datos. Se utilizan para recuperar datos válidos para

una fecha determinada.

- **Detalles de la persona** (SCO_TA_API_PERSON_DETAIL)
- **Conocimientos+** (SCO_TA_API_SKILL)
- **Conocimientos+ de la persona** (SCO_TA_API_PERSON_SKILL)
- **Organización** (SCO_TA_API_MEMBERSHIP)
- **Definición de país** (SCO_TA_API_COUNTRY)
- **Centro de trabajo** (SCO_TA_API_WORK_CENTER)
- **Empresa** (SCO_TA_API_LEG_ENT)
- **Unidad organizativa** (SCO_TA_API_WORK_UNIT)
- **Tipo de unidad organizativa** (SCO_TA_API_WORK_UNIT_TYPE)
- **Nómina** (SCO_TA_API_PAYROLL_SETUP)
- **Definición de calendarios** (SCO_TA_API_CALENDAR)
- **Festivos** (SCO_TA_API_HOLIDAY)
- **Calendarios asignados** (SCO_TA_API_ASSIGNED_CALENDAR)
- **Ausencias** (SCO_TA_API_ABSENCES)
- **Ausencias emitidas** (SCO_TA_API_AUTHORISATION)

